

Günlük Ders Planı · Hafta 29 Isı, Öz Isı ve Isı Sığası · 2. hafta · modelin yeni durumlara aktarımı

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · aktarım haftası; geçen haftanın deneyinden kurulan model yeni verilerde çalıştırılır ve sınırıyla birlikte yazılır.
Ünite / Konu	Ünite 4 · Enerji (18 ders saati) — ünitenin üçüncü haftası · Isı, öz ısı ve ısı sığası 2. hafta: enerji sayacı kaydı, $Q-\Delta T$ grafiğinde eğim, eksik veri denetimi, birim tutarlılığı ve malzeme seçimi kararı.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.4.2 — Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişkiyi deney yoluyla keşfederek matematiksel modeline ulaşır. b) Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki matematiksel modeli farklı durumlar için hesaplamalar yaparak geneller.
Bu haftanın payı	Hafta 28'de deneyden kurulan $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $C = m \cdot c$ bağıntıları bu hafta ezberletilmez; yeni kanıtlara taşınır . Enerji sayacının kJ kaydı okunur (atölye tezgâhı), $Q-\Delta T$ grafiğinde eğimin ısı sığası olduğu K–L doğrularından kurulur, eksik satırlı bir kayıt fişi tamamlanır, $g \leftrightarrow kg$ ve $kJ \leftrightarrow J$ bandı her satırda denetlenir, üç maddenin öz ısıyla "hızlı tava mı, ısı deposu mu?" kararı verilir ve model ile sayaç arasındaki fark deneysel nedenlere bağlanır. Öz ısı maddeye , ısı sığası cisme bağlanır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB7 Deney Yapma · FBAB5 Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme · KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım · KB2.16.1 Tümevarım · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitik Düşünme · E3.8 Soru Sorma · SDB1.3 Kendine Uyarılama · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Analitik rubrik · Modeli yeni duruma aktarma (model seçimi · birim denetimi · grafik ve veri · bilimsel gerekçe; her ölçüt 1–4 puan, toplam 16) ve etkinlik rubriği (kontrol değişkenleri 4 · veri kaydı 4 · genelleme ve hata analizi 4 = 12). Çalışma kâğıdı ağırlıkları: model seçimi %25 · birim denetimi %20 · grafik ve veri okuma %25 · karar ve gerekçe %30. Puanlama anahtarları Hoca Notu'ndadır · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · Çıkış cümlesi.

Disiplinler arası	Matematik (doğru orantı, üç bilinenden dördüncüsünü çekme, doğrunun eğimi, yüzde), Kimya (öz ısının ayırt edici özellik olması), Coğrafya (kıyı ile iç kesim arasındaki gece farkı), Beslenme ve Sağlık (besin etiketlerindeki kalori), Teknoloji ve Tasarım (ısı deposu ve soğutucu blok seçimi), Türkçe (koşullu sonuç cümlesi kurma).
Anahtar kavramlar	Isı (Q) · öz ısı (c) · ısı sığası (C) · sıcaklık farkı (ΔT) · enerji sayacı · doğrunun eğimi · birim tutarlılığı · kalori ve joule · model sınırı · deneysel hata
Yaşantılar	Temel kabuller: Öğrencinin Hafta 27'de ısı ile sıcaklığı ayırdığı, Hafta 28'de özdeş ısıtıcılarla yapılan deneyden $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile $C = m \cdot c$ bağıntılarına ulaştığı ve öz ısının ayırt edici bir özellik olduğunu gördüğü kabul edilir. Ön değerlendirme: tahtaya iki satır yazılır: " $Q = 10 \cdot 4200 \cdot 40$ " ve " $Q = 10 \cdot 4200 \cdot 20$ ". atölye tezgâhının 20 °C'den 40 °C'ye çıkan koşusu için hangisinin doğru olduğu sorulur; eller kalkar, sayı yazılır, cevap verilmez. Köprü: atölye tezgâhının üç koşusu okunur; enerji sayacının kJ kaydı, kütle ve iki sıcaklık aynı çizelgede görülür. Uygulama: etkinlik föyü — kara kutu numuneleri: eşit kütleli üç numuneye özdeş ısıtıcı temasıyla eşit enerji verilir, yalnız ΔT ölçülür, öz ısı sırası çıkarılır ve deneysel hata tartışılır. Değerlendirme: süreç — ÇK 1–3'ün sayaç okuması, ÇK 4'ün grafiği, ÇK 7 ve 12'nin kararları, föyün kayıt çizelgesi, çıkış cümlesi; sonuç — analitik rubrik (16), etkinlik rubriği (12), mini test (15), bağlam (8). Farklılaştırma: destekleme — $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ şeridinde aranan niceliğin kutusu mor yapılır, yalnız tam sayı çıkan veriler verilir, $g \leftrightarrow kg$ ve $kJ \leftrightarrow J$ dönüşümü ayrı satıra yazdırılır; zenginleştirme — sayaç ile hesap arasındaki farkın yüzdesi bulunur, öğrenci kendi $Q-\Delta T$ grafiğini tasarlar ve iki malzeme arasında çok ölçütlü seçim yapar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 5 şekil, 3 çizelge) · Mini test (15 soru, 4 şekil) · Bağlam temelli sorular (8 soru, 3 şekil, 2 çizelge) · Etkinlik föyü · her grup için: üç eşit kütleli metal numune (kara kutu etiketli), üç termometre, özdeş ısıtıcı temaları, kronometre, terazi, maşa ve ısıya dayanıklı altlık · çoğaltılmış rubrik ve öz kontrol listesi. Güvenlik (D13) ve temizlik (D18): ısıtıcı yalnız öğretmen gözetiminde çalıştırılır, numuneler maşayla tutulur, sıvı kaynatılmaz, ıslak elle prize dokunulmaz, enerji kesilmeden düzener sokulmez, numuneler ders sonunda ısıya dayanıklı altlıkta soğumaya bırakılır.

Kapsam: Bu hafta modelin farklı durumlara hesaplara aktarılması, $Q-\Delta T$ grafiği, ısı sığası, enerji ve kütle birimlerinin tutarlılığı ve deneysel veri yorumu vardır. **Kapsam dışı:** hâl değişimi ve erime/buharlaştırma ısı (Hafta 30–31), ısı denge ve karışım sıcaklığı hesabı (Hafta 32), termometre ölçeği dönüşümü, ısı iletim katsayısı ve yalıtım hesabı. Bütün örneklerde madde hâl değiştirmez; incelenen aralıkta yalnız sıcaklık değişir. Sıcak ve soğuk cisimleri bir araya getirip ortak son sıcaklık buldurmayın. Öğrenci "alınan enerji verilen enerjiye eşittir" derse enerji korunumu cümlesi kabul

edilir, karışım hesabına geçilmez. Şekillerdeki sayılar ölçekli hesap içindir: sayaç kaydı, termometre okuması ve metindeki değer birbirini tutar. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Modeli Yeni Duruma Aktarma

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci ders sonunda, $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile $C = m \cdot c$ modelinde hangi çarpanın değiştiğini söyleyebilmeli; atölye tezgâhının üç koşusundan eksik sıcaklığı ve eksik kütleyi birimini denetleyerek bulabilmeli; $Q-\Delta T$ grafiğinde eğimin ısı sığası olduğunu doğrularla gösterebilmeli; 500 g'ı 0,5 kg'a çevirmeden yapılan çarpımın sonucu niçin 1000 kat büyüttüğünü açıklayabilmeli; öz ısıyı maddeye, ısı sığasını cisme bağlayarak bir malzeme seçimi kararını gerekçelendirebilmeli ve model ile enerji sayacı arasındaki farkı deneysel nedenlere bağlayıp modeli hemen yanlış ilan etmemelidir.

Bu sürümde:

- Mini testin tek adımlı tanım soruları iki adımlı karar ve veri maddeleriyle değiştirildi.
- Testte doğru cevap artık hiçbir soruda en uzun ya da tek farklı biçimdeki şık değil; beş şık aynı uzunlukta yazıldı.
- Her test maddesinin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılı.
- Testin 7, 11 ve 13. sorularında kökte yinelenen sayılar kaldırıldı; üçü de artık gerçekten şekle bağlı.
- ÇK 13 artık farkın yalnız büyüklüğünü değil işaretini de sorguluyor; sayılar şekilden okunuyor.
- Çeliğin öz ısı blok boyunca 500 J/(kg·°C) alındı; karışım ve denge sıcaklığı hesabı hiçbir maddeye sızmadı.

Programın açık uyarısı — üç sınır: (1) Model kartı etkinlikten sonra dağıtılır; ilişki önce veriden görülür, sonra sembolle yazılır. **(2)** Bütün örneklerde madde hâl değiştirmez; "buz eriyor", "su kaynıyor" geçen bir soru bu haftanın modeliyle çözülmez. **(3)** Sıcak ve soğuk cisimleri bir araya getirip ortak son sıcaklık buldurmayın; bu FİZ.9.4.4 kapsamında, 32. haftadadır. **Bu haftanın farkı:** geçen hafta modeli deneyden kurduk, bu hafta modeli yeni verilere taşıyoruz. Tahtanın köşesine üç satırlık denetim yazılır: **"1) Hâl değişimi var mı? 2) Birimler uyumlu mu? 3) $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ mi?"** Her çözüm bu üç satırdan geçer. **Dil kuralı:** öz ısı (c) maddenin, ısı sığası (C) cismin özelliğidir; "bu suyun öz ısı" denmez, "suyun öz ısı" denir; "bu kabın ısı sığası" doğrudur. **Güvenlik:** ısıtıcı öğretmen kontrolündedir, numuneler maşayla tutulur, enerji kesilmeden düzenek sökülmez.

80 Dakikalık Akış 1. saat: geri çağırma, sayaç kayıtları, grafik eğimi, birim bandı · **2. saat:** malzeme kararı, kara kutu etkinliği, mini test,

Çıkış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Geri çağırma: geçen haftanın deneyinden $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $C = m \cdot c$ geri çağırılır; tahtadaki iki çarpım satırından hangisinin doğru olduğu sorulur, cevap verilmez. Karışım sorusu açılmaz.	Slayt 1-2
12 dk	Atölye tezgâhının kaydı okunur: A koşusu modelin denetimi, B koşusu son okuma, C koşusu kütle. Bireysel tahmin, ikili çözüm, sınıf kontrolü yapılır.	ÇK senaryo · ÇK 1-3 · Slayt 3-4
12 dk	$Q-\Delta T$ grafiğinde eğimin ısı sığası olduğu K ve L doğrularından kurulur; aynı enerjide hangi cismin daha çok ısındığı grafikten okunur.	ÇK 4-5 · Slayt 5
10 dk	Birim bandı: $\text{kJ} \leftrightarrow \text{J}$ ve $\text{g} \leftrightarrow \text{kg}$ ayrı satırda yapılır; 500 g hatası 1000 kat farkla gösterilir. Termometre ölçeği dönüşümü yapılmaz.	ÇK 6, 8, 9 · Slayt 6
12 dk	Malzeme seçimi: hızlı tava ile ısı deposu karşıt gerekçeleri $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ üzerinden savunulur; kıyı ile iç kesim farkı aynı modelle açıklanır.	ÇK 7, 10-12 · Slayt 7-8
14 dk	Kara kutu etkinliği: eşit kütle ve eşit enerji, yalnız ΔT ölçülür; öz ısı sırası ΔT sırasının tersidir. Deneysel hata ve kayıp konuşulur.	Etkinlik föyü · ÇK 13 · Slayt 9
10 dk	Mini test uygulanır; yalnız yanlışların gerekçeleri yanlış çizelgesiyle eşleştirilir.	Mini test · Slayt 10
5 dk	Çıkış cümlesi yazdırılır, rubrik ve öz kontrol listesi dağıtılır, FİZ.9.4.3 hâl değişimine köprü kurulur.	ÇK 14 · Slayt 11-12

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
" ΔT yerine son sıcaklık yazılır."	Bağıntıdaki son harf sıcaklık olduğu için akla ilk gelen sayı termometrenin son okumasıdır.	ÇK 3 · test 1, 11 · iki sıcaklık alt alta yazdırılır, fark ayrı satıra alınır · Bağlam 1
"c ile C aynı niceliktir."	İki sembol aynı harfin küçüğü ve büyüğüdür; birimleri ezberden ayrılmaz.	ÇK 2, 5, 14 · test 3, 7, 8 · "c madde, C cisim" kalıbı · Bağlam 1, 3

"500 g doğrudan bağıntıya yazılır."	Öz ısının biriminde kg geçtiği hâlde kütle gramla verilir; dönüşüm atlanır.	ÇK 8 · test 5, 11 · birim bandı ve büyüklük kestirimi · Slayt 6
"Q-ΔT grafiğinin eğimi öz ısıdır."	Eğim sözü öz ısıyla birlikte öğrenilir; kütle unutulur.	ÇK 4 · test 4, 12 · eğim $Q/\Delta T = C$, öz ısı için kütle de gerekir · Slayt 5
"Öz ısı büyük olan çabuk ısınır."	"Isıyı iyi alır" ile "çabuk ısınır" günlük dilde aynı sanılır.	ÇK 7, 10, 12 · test 7 · föy · aynı Q ve m'de ΔT ters orantılıdır · Bağlam 1
"Sayaç ile hesap tutmuyorsa model yanlıştır."	Modelin kayıpsız kabulüyle gerçek düzenek ayrılmaz.	ÇK 13 · föy son adım · kayıp, ölçüm belirsizliği ve temas farkı sayılır · Bağlam 3
"Kalori bir sıcaklık birimidir."	Besin etiketlerinde kalori sıcaklıkla birlikte anılır.	ÇK 11 · kalori enerji birimidir, 1 kcal $\approx$ 4200 J · Slayt 6

Ölçme Aracı · Analitik Rubrik · Modeli Yeni Duruma Aktarma 16 puan · ÇK 1–13 üzerinden · etkinlik ayrıca 12 puan

analitik rubrik · toplam 16 puan

Model seçimi Doğru bağıntı seçilmiş ve seçim gerekçelenmiş. 4 puan	Birim denetimi Dönüşümler ayrı satırda yazılmış. 4 puan
Grafik ve veri Eğim doğru okunmuş, veriye gönderme var. 4 puan	Bilimsel gerekçe Üç çarpan ayrı ayrı ilişkilendirilmiş. 4 puan

birim satırı yazılmayan çözüm birim ölçütünden en çok 2 puan alır

Ş.H · rubriğin dört ölçütü ve her ölçütün tam puan koşulu · birim satırı yazılmayan çözüm birim denetimi ölçütünden en çok 2 puan alır

Kabul edilebilir cevap: Doğru modeli seçen, birim dönüşümünü ayrı satırda gösteren ve sonucu büyüklük bakımından denetleyen her eşdeğer çözüm kabul edilir. Sonucu doğru bulup birim yazmayan öğrenciye birim denetimi ölçütünden en çok 2 puan verilir. "Alınan enerji verilen enerjiye eşittir" diyen öğrencinin cümlesi kabul edilir, ancak karışım hesabına geçilmez.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Model seçimi	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile $C = m \cdot c$ doğru seçilmiş ve hangisinin niçin seçildiği yazılmış.	Model doğru, seçim gerekçesi eksik.	Yanlış model seçilmiş.	Model yazılmamış.
Birim denetimi	Bütün dönüşümler ($g \leftrightarrow kg$, $kJ \leftrightarrow J$) ayrı satırda açık.	Bir küçük yazım hatası var, sonuç doğru.	Bir sonuç 1000 kat hatalı.	Birim yazılmamış.
Grafik ve veri	Eğim ile değişken doğru eşleştirilmiş, veriye sayıyla gönderme yapılmış.	Sonuç doğru, gerekçe kısa.	Yalnız okuma yapılmış, yorum yok.	Okuma yanlış.
Bilimsel gerekçe	Üç çarpanın etkisi ayrı ayrı ilişkilendirilmiş, öz ısı maddeye bağlanmış.	İki çarpan ilişkilendirilmiş.	Kural tekrarlanmış.	Gerekçe yok.

Puanlama: 16 üzerinden. **14–16** bağımsız transfer; öğrenci zenginleştirme görevine geçer · **10–13** birim ve grafik desteği; bir düzeltme hakkı verilir · **6–9** model şeridiyle yeniden çalışma; aranan nicelik mor kutuya yazdırılır · **4–5** öğretmenli küçük grup. **Etkinlik için ayrıca 12 puan:** kontrol değişkenleri 4 (kütle, verilen enerji, ısıtıcı teması, başlangıç sıcaklığı), veri kaydı 4 (Tilk, Tson, ΔT , birim), genelleme ve hata analizi 4 ($Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ 'ye dayalı ters ilişki, en az bir hata ve uygulanabilir bir iyileştirme). Sayısal değerler düzeneğe bağlıdır; uydurma "tek doğru" ölçüm verilmez. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1–5, orta 6–11, zor 12–15. 5'te hata birim bandını, 4'te hata eğim–öz ısı karışmasını, 7 ya da 8'de hata c ile C ayrımını, 10'da hata model sınırının unutulduğunu gösterir.

Öğrenci Öz Kontrolü · Sınıf Yönetimi

Öğrenci altı satırı kendi çözümünde işaretler: Hâl değişimi olmadığını kontrol ettim. ΔT 'yi son sıcaklık eksi ilk sıcaklık olarak yazdım. $g \leftrightarrow kg$ ve $kJ \leftrightarrow J$ dönüşümünü ayrı satırda yaptım. Öz ısıyı maddeye, ısı sığasını cisme bağladım. Sonucumu büyüklük ve birim bakımından denetledim. Karışım ya da denge sıcaklığı hesabına geçmedim. **En sık bozulma:** ikinci saatte etkinlik ısıtıcıları sırayla kullanılmak istenir; oysa numunelerin *aynı anda* ve *aynı süre* ısıtılması kontrol değişkenidir. Isıtıcı dördüncü dakikada kapatılır. **Renk kuralı:** enerji **kiremit**, sıcaklık okuması **lacivert**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **mor kesikli kutu**; tahtada da aynı renkler kullanılır. **Söz kalıbı:** "Model ... diyor; çünkü verilen Birimi ... olarak denetledim."

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ şeridi kart olarak verilir; aranan niceliğin kutusu mor boyanır. Yalnız tam sayı çıkan veriler kullanılır. $g \leftrightarrow kg$ ve $kJ \leftrightarrow J$ dönüşümü ayrı bir satıra yazdırılır. ÇK 9 yalnız iki çarpanla yapılır; ÇK 13 için iki hazır neden kartı verilir, öğrenci seçer ve gerekçelendirir.
Zenginleştirme	Enerji sayacı ile hesap arasındaki farkın yüzdesi bulunur ve bunun nereye gitmiş olabileceği tartışılır. Öğrenci kendi $Q-\Delta T$ grafiğini tasarlar: iki doğru çizer, eğimlerini sayıyla verir ve grafikten okunabilecek üç soru yazar. İki malzeme arasında çok ölçütlü seçim yapılır (öz ısı, kütle, maliyet, güvenlik). Karışım hesabına girilmez; ilgilenen öğrenciye "bu, 32. haftanın işi" denir.
FBAB10 · FBAB7	Tümevarımsal akıl yürütme: ÇK 5, 9, 14 · test 15 · Bağlam 3, 6 · Deney yapma: ÇK 13 · föy 2–4. adımlar · test 9 · Bağlam 4, 5.
KB2.4 · KB2.10 · OB7	Çözümleme: ÇK 3, 6, 8 · test 5, 12 · Çıkarım: ÇK 4, 7 · test 4, 7 · Veri okuryazarlığı: ÇK 1, 5 · föy çizelgesi · test 9 · Bağlam 1, 4.
E3.6 · E3.5 · D17	Analitik düşünme ve açık fikirlilik: ÇK 6, 13 · test 10, 12 · Tasarruf: ÇK 12 · test 14 · gereksiz kütleyi ısıtmamak, hedef sıcaklığı gerektiği kadar seçmek.
SDB2.2 · D13 · D18	Föy (biri ısıtıcıyı izler, biri termometreyi okur, biri kaydeder, biri süreyi tutar) · güvenlik ve temizlik satırları · ÇK 7'de sıcak kap uyarısı.
Hafta 30 köprüsü	Çıkış cümlesi şudur: "Bir cismin sıcaklığını değiştirmek için gereken ısı; kütle, öz ısı ve sıcaklık farkı ile doğru orantılıdır." Son slaytta bir soru bırakılır: "Isıtmayı sürdürdüğümüz hâlde termometre bir süre kıpırdamıyorsa enerji nereye gidiyor?" Gelecek hafta FİZ.9.4.3 hâl değişimi: erime ve donma. Bu haftanın üç satırlık denetimi (hâl değişimi, birim, ΔT) tahtada bırakılır.

Modeli Yeni Durumlara Taşıyoruz

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile $C = m \cdot c$ Yeni Verilerde

FİZ.9.4.2 — Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) ilişkiyi deneyle keşfederek matematiksel modeline ulaşır · b) modeli farklı durumlar için hesaplayarak geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme

KB2.10 Çıkarım

OB7 Veri Okuryazarlığı

D17 Tasarruf

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Tarih: _____

Geçen hafta modeli deney verisinden kurdunuz. Bu hafta aynı bağıntıyı ezberden tekrarlamak yerine **yeni kanıtlara** taşıyacaksınız: enerji sayacı kaydı, grafik eğimi, eksik veri, birim denetimi ve tasarım kararı. Her çözümde önce model koşulunu, sonra birimi yazın. Şekillerde enerji **kiremit**, sıcaklık okuması **lacivert**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir.

MODEL KARTI · ETKİNLİKTEN SONRA KULLANILIR

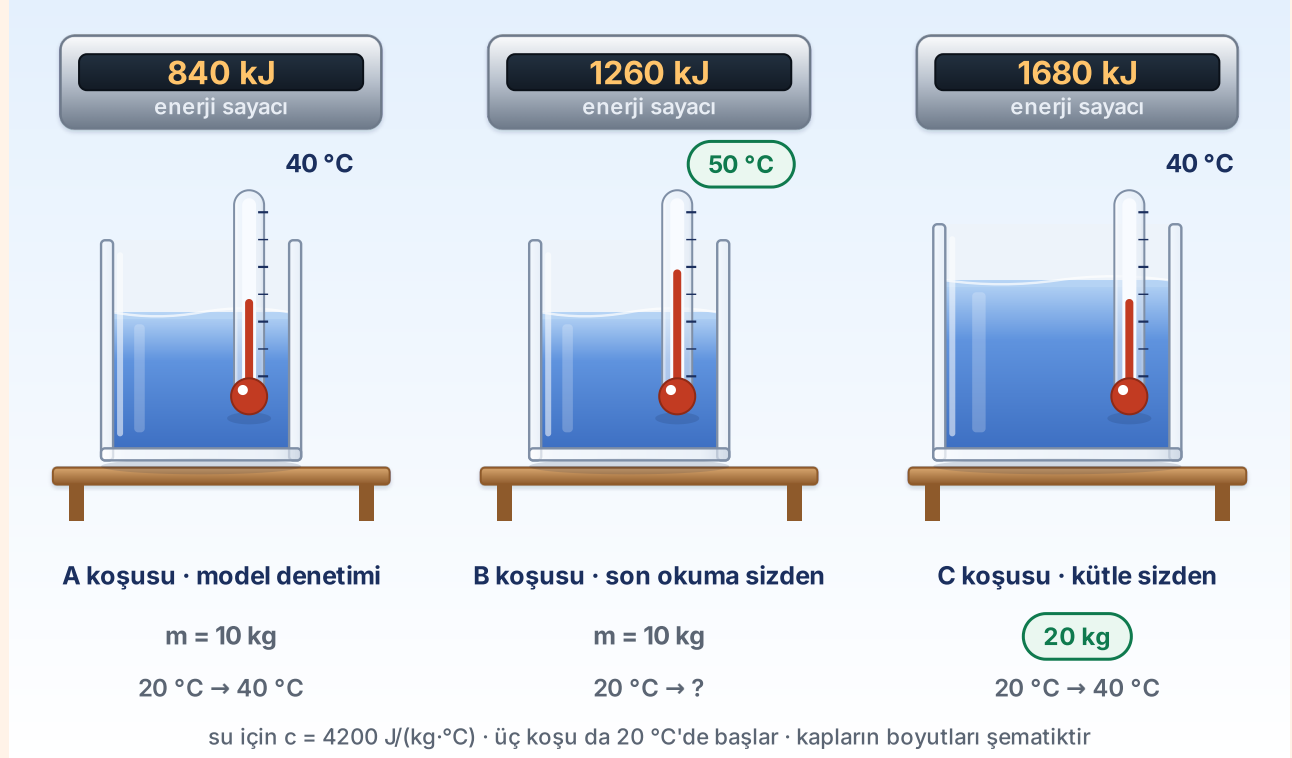
- $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ — aktarılan enerji = kütle $\times$ öz ısı $\times$ sıcaklık farkı.
- $C = m \cdot c$ ve $Q = C \cdot \Delta T$ — ısı sığası cismin tamamına aittir.
- $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ — son sıcaklık tek başına ΔT değildir.
- c maddenin ayırt edici özelliğidir; C ise o cismin özelliğidir.
- Üç satırlık denetim: hâl değişimi var mı, birimler uyumlu mu, ΔT doğru mu?
- Bu pakette hâl değişimi, karışım ve denge sıcaklığı hesabı yoktur.

Güvenlik ve temizlik: Isıtıcı yalnız öğretmen gözetiminde çalıştırılır. Numuneler çıplak elle değil maşayla tutulur. Sıvı kaynatılmaz, ıslak elle prize dokunulmaz. Enerji kesilmeden düzenek sökülmez; numuneler ders sonunda ısıya dayanıklı altlıkta soğumaya bırakılır.

SENARYO DOSYASI · KIRIKKALE'DE BİR OKULUN TEKNOLOJİ ATÖLYESİNDEKİ SAYAÇLI ISITMA TEZGÂHI

Kırıkkale'de bir okulun teknoloji atölyesinde, daldırma ısıtıcının verdiği enerjiyi kJ cinsinden sayan bir tezgâh vardır. Öğrenciler aynı tezgâhı üç ayrı su yüküyle çalıştırmıştır; sayaç, yalnız suya aktarıldığı kabul edilen enerjiyi kaydeder. Su için $c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ alınacaktır. Bütün koşullarda su sıvı hâlde kalır; tankın çevreyle enerji alışverişi ilk modelde ihmal edilir. Üç koşuda da başlangıç sıcaklığı 20°C 'dir.

Koşu	Sayaç kaydı	Su kütlesi	Başlangıç	Son okuma
A · model denetimi	840 kJ	10 kg	20 °C	40 °C
B · son okuma sizden	1260 kJ	10 kg	20 °C	okunmadı
C · kütle sizden	1680 kJ	tartılmadı	20 °C	40 °C



Ş.1 · üç koşunun düzeneği · enerji sayacı kJ kaydeder, termometre son okumayı verir · kiremit sayılar sayaç kayıtları, lacivert sayılar sıcaklık okumalarıdır · mor kesikli kutular sizden istenen değerlerdir · su düzeyleri şematiktir, ölçekli değildir

1 Enerji Sayacındaki Üç Koşu FİZ.9.4.2-b · OB7

a) B koşusunun son sıcaklığını bulun. **b)** C koşusundaki su kütlesini bulun. **c)** İki işlemde de kullandığınız birim dönüşümünü ayrı bir satır olarak yazın ve A koşusunun modeli gerçekten doğruladığını gösterin.

BEKLENEN CEVAP

a) $\Delta T = Q / (m \cdot c) = 1\,260\,000 / (10 \cdot 4200) = 30\,^{\circ}\text{C}$ olur; başlangıç $20\,^{\circ}\text{C}$ olduğuna göre son sıcaklık $20 + 30 = 50\,^{\circ}\text{C}$ 'dir. b) $m = Q / (c \cdot \Delta T) = 1\,680\,000 / (4200 \cdot 20) = 20\,\text{kg}$ 'dır. c) Dönüşüm satırı: $1260\,\text{kJ} = 1\,260\,000\,\text{J}$ ve $1680\,\text{kJ} = 1\,680\,000\,\text{J}$; kütle zaten kg, öz ısı $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ olduğu için başka dönüşüm gerekmez. A koşusunun denetimi: $10 \cdot 4200 \cdot 20 = 840\,000\,\text{J} = 840\,\text{kJ}$; sayaç kaydıyla birebir aynıdır, demek ki model bu düzenekte çalışmaktadır.

2

Isı Sığasını Görünür Kıl FİZ.9.4.2-b · KB2.4

a) A ve C koşularındaki su kütleleri için ısı sığasını $C = m \cdot c$ ile hesaplayın. b) Her iki koşuda sıcaklığı **yalnız $1\,^{\circ}\text{C}$** artırmak için gereken enerjiyi yazın. c) "Öz ısı aynı kaldı ama ısı sığası değişti." cümlesini kendi sayılarınızla gerekçelendirin; hangi niceliğin maddeye, hangisinin cisme ait olduğunu belirtin.

BEKLENEN CEVAP

a) A koşusu: $C = 10 \cdot 4200 = 42\,000\,\text{J}/^{\circ}\text{C} = 42\,\text{kJ}/^{\circ}\text{C}$. C koşusu: $C = 20 \cdot 4200 = 84\,000\,\text{J}/^{\circ}\text{C} = 84\,\text{kJ}/^{\circ}\text{C}$. b) $Q = C \cdot \Delta T$ olduğuna göre $1\,^{\circ}\text{C}$ için A'da $42\,\text{kJ}$, C'de $84\,\text{kJ}$ gerekir. c) İki koşuda da madde aynıdır (su), bu yüzden öz ısı $4200\,\text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ olarak değişmemiştir; değişen yalnız kütledir. Isı sığası kütleyle birlikte iki katına çıkmıştır: $42 \rightarrow 84\,\text{kJ}/^{\circ}\text{C}$. Öz ısı **maddenin**, ısı sığası ise **o cismin** özelliğidir; bu yüzden tankı büyütme c'yi değiştirmez, C'yi değiştirir.

3

Tek Bir Hatalı Satır FİZ.9.4.2-b · E3.6

Bir öğrenci A koşusunu $Q = 10 \cdot 4200 \cdot 40$ diye çözmüştür. a) Hatanın adını koyun ve satırın hangi yerinde olduğunu gösterin. b) Yanlış sonuç ile doğru sonucun oranını bulun. c) Bu hatayı önleyecek, çözümün en başına yazılabilecek tek satırlık bir kontrol kuralı yazın.

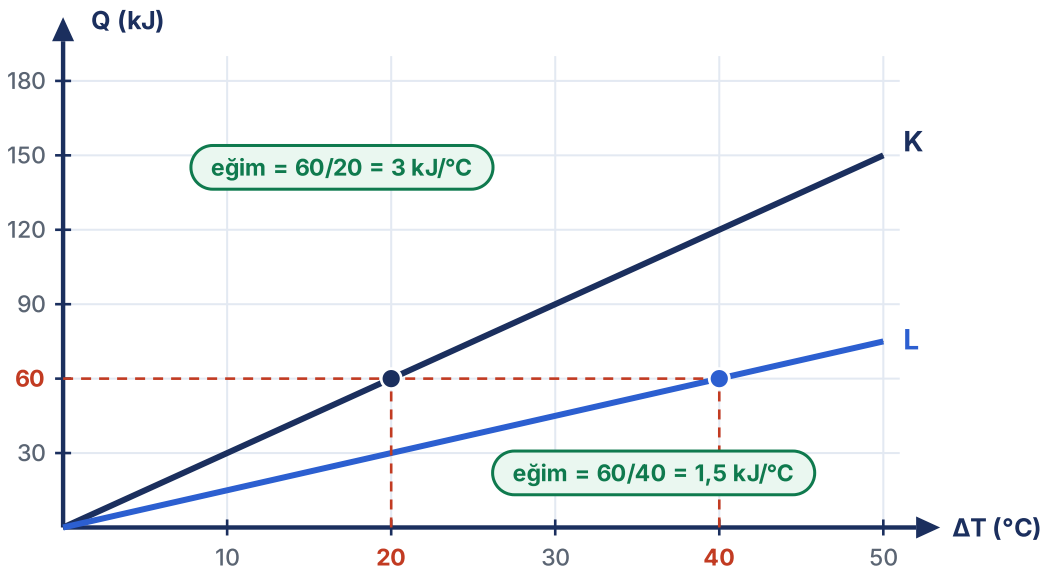
BEKLENEN CEVAP

a) Hatanın adı: sıcaklık farkı yerine son sıcaklığın yazılması. Satırdaki üçüncü çarpan 40 değil, $40 - 20 = 20$ olmalıydı. b) Yanlış sonuç $10 \cdot 4200 \cdot 40 = 1\,680\,000\,\text{J} = 1680\,\text{kJ}$, doğru sonuç $840\,\text{kJ}$ 'dir; oran $1680 / 840 = 2$ 'dir. Yanlış sonucun C koşusunun kaydıyla aynı sayıya denk gelmesi rastlantıdır;

tanıdık bir sayı bulmak doğruluk kanıtı değildir. c) Örnek kural: "Çarpmadan önce iki sıcaklığı alt alta yaz ve farkı ayrı bir satırda hesapla: $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$." Eşdeğer kurallar kabul edilir.

4 Grafiğin Eğimi Ne Söylüyor? FİZ.9.4.2-b · OB4

K ve L cisimlerine verilen enerji ile sıcaklık farkı arasındaki ilişki Ş.2'deki gibi ölçülmüştür. a) İki doğrunun eğimini birimiyle birlikte grafikten okuyun ve hangi cismin ısı sığasının büyük olduğunu söyleyin. b) İkisine de 60 kJ verilirse sıcaklık artışları ne olur; hangisininki büyüktür? c) Cevabınızı eğimle ilişkilendirin: eğim hangi niceliği verir, öz ısıyı bulmak için ayrıca ne gerekir?



iki doğru da başlangıç noktasından çıkar · işaretli noktalar okunan ölçümlerdir

Ş.2 · K ve L cisimleri için verilen enerjinin sıcaklık farkıyla değişimi · 1 bölme yatayda 10 °C, düşeyde 30 kJ · doğruların üzerindeki noktalar okunan ölçümlerdir

BEKLENEN CEVAP

a) K doğrusu (20 °C, 60 kJ) noktasından geçer: eğim $60 / 20 = 3 \text{ kJ/°C}$. L doğrusu (40 °C, 60 kJ) noktasından geçer: eğim $60 / 40 = 1,5 \text{ kJ/°C}$. Eğim ısı sığasını verdiği göre K'nin ısı sığası büyüktür ve L'ninkinin iki katıdır. b) $\Delta T = Q / C$ olduğundan K için $60 / 3 = 20 \text{ °C}$, L için $60 / 1,5 = 40 \text{ °C}$ olur; **L'nin sıcaklık artışı büyüktür**. ısı sığası küçük olan cisim aynı enerjiyle daha çok ısınır. c) Eğim $Q/\Delta T$ oranıdır, bu da C'dir; yani eğim doğrudan ısı sığasını verir, öz ısıyı değil. Öz ısıyı bulmak için ayrıca cismin kütlesi gerekir: $c = C / m$.

5 Kimliğı Bilinmeyen Numune FİZ.9.4.2-a · FBAB7

2,0 kg kütleli, etiketi sökülmüş bir metal numuneye üç kez enerji aktarılmış ve her seferinde sıcaklık artışı ölçülmüştür. **a)** Üç satırın da aynı öz ısıyı verip vermediğini denetleyin ve öz ısıyı birimiyle yazın. **b)** Aşağıdaki listeye bakarak numunenin maddesini söyleyin: bakır 390 · demir 450 · alüminyum 900 · cam 840 J/(kg·°C). **c)** Aynı maddeden 5,0 kg'lık bir parça alınsaydı öz ısı ve ısı sığası ne olurdu?

Aktarılan enerji	Ölçülen sıcaklık artışı	Q / (m·ΔT)
18 kJ	10 °C	900 J/(kg·°C)
36 kJ	20 °C	900 J/(kg·°C)
72 kJ	40 °C	900 J/(kg·°C)

BEKLENEN CEVAP

a) Üç satır da aynı değeri verir: $18\,000 / (2 \cdot 10) = 900$, $36\,000 / (2 \cdot 20) = 900$ ve $72\,000 / (2 \cdot 40) = 900$. Öz ısı **900 J/(kg·°C)**'dir. Üç satırın aynı çıkması, Q ile ΔT'nin doğru orantılı olduğunu ve oranın maddeye ait olduğunu gösterir; öz ısı tek ölçümden değil, birbirini destekleyen veriden okunmuştur. **b)** Listeye göre numune **alüminyum**dur. **c)** Öz ısı maddeye ait olduğu için **değişmez**, yine 900 J/(kg·°C) olur. Isı sığası ise cisme aittir: $C = 5,0 \cdot 900 = 4500 \text{ J/°C}$. 2,0 kg'lık parçanın ısı sığası 1800 J/°C idi; kütle arttıkça C büyür, c büyüzmez.

6 Eksik Veri Denetçisi FİZ.9.4.2-b · E3.5

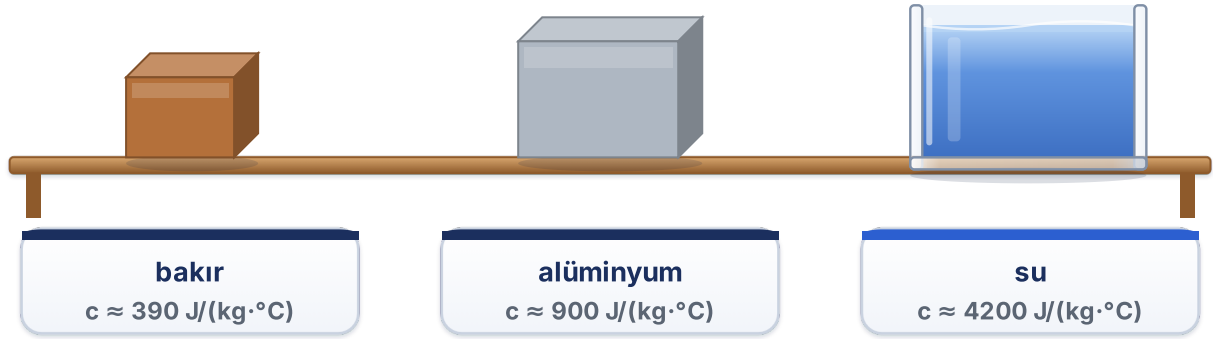
Bir atölyenin kayıt fişinde $Q = 180 \text{ kJ}$, $m = 4,0 \text{ kg}$, $c = 900 \text{ J/(kg·°C)}$ ve $T_{\text{ilk}} = 25 \text{ °C}$ yazıyor; ΔT ile T_{son} satırları boş. Bir arkadaşınız "Son sıcaklık yazılmadan ΔT bulunamaz." diyor. **a)** Boş iki satırı doldurun. **b)** Arkadaşınızın iddiasını bu fişle değerlendirin: model hangi yönde çalışıyor? **c)** Aynı enerji, aynı kütlede suya verilseydi sıcaklık artışı 50 °C'den büyük mü küçük mü olurdu; gerekçesini yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) $\Delta T = 180\,000 / (4,0 \cdot 900) = 50 \text{ °C}$ ve $T_{\text{son}} = 25 + 50 = 75 \text{ °C}$ 'dir. **b)** İddia yanlıştır: ΔT, son sıcaklıktan değil **enerjiden, kütleden ve öz ısıdan** bulunur. Model iki yönde de çalışır; burada önce ΔT bulunmuş, son sıcaklık ondan sonra yazılmıştır. Arkadaşınız yalnız " $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ " yolunu bildiği için tek yönlü düşünmektedir. **c)** Küçük olurdu (yaklaşık 11 °C). Aynı Q ve aynı m için ΔT ile c ters orantılıdır; suyun öz ısı 4200 J/(kg·°C), yani bu maddeninkinin yaklaşık 4,7 katıdır, dolayısıyla sıcaklık artışı yaklaşık 4,7 kat küçülür.

Aynı kütlerde bakır, alüminyum ve su için yaklaşık öz ısılar Ş.3'te verilmiştir. **a)** Aynı enerjiyle en hızlı sıcaklık artışı isteniyorsa hangisini seçersiniz? **b)** Enerjiyi depolayıp sıcaklığını az değiştirmesi istenen bir sistem için hangisini seçersiniz? İki kararı da $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile gerekçelendirin. **c)** Bir tencerede 2,0 kg su 20 °C ısıtılırken 0,6 kg'lık alüminyum tencerenin kendisi de aynı 20 °C ısınıyor. Suya ve tencereye giden enerjileri ayrı ayrı bulun; toplam enerjinin yaklaşık yüzde kaç tencereyi ısıtmaya gitmiştir?

üç örneğin kütlesi eşittir · hacimler yoğunluğa göre çizilmiştir



Ş.3 · eşit kütleli üç örnek ve yaklaşık öz ısıları · değerler J/(kg·°C) cinsindendir · kütleler eşit olduğu için hacimler yoğunlukla ters orantılı çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Bakır seçilir. $\Delta T = Q / (m \cdot c)$ olduğuna göre aynı Q ve aynı m için öz ısı en küçük olan madde en çok ısınır; bakırın öz ısı 390 J/(kg·°C) ile üçünün en küçüğüdür. **b) Su** seçilir. Aynı kütlerde en büyük öz ısıya (4200 J/(kg·°C)) sahip olduğu için aynı enerjiyi aldığı anda sıcaklığı en az değişir; başka bir deyişle aynı sıcaklık artışı için en çok enerjiyi depolar. **c)** Suya giden: $2,0 \cdot 4200 \cdot 20 = 168\,000 \text{ J} = \mathbf{168 \text{ kJ}}$. Tencereye giden: $0,6 \cdot 900 \cdot 20 = 10\,800 \text{ J} = \mathbf{10,8 \text{ kJ}}$. Toplam 178,8 kJ; tencerenin payı $10,8 / 178,8 \approx \%6$ 'dır. Tava için düşük öz ısı madde seçilmesinin yanında kütle de küçük tutulmasının nedeni budur: kabın kendi ısı sığası ($C = m \cdot c$) boşa giden enerjiyi belirler.

Bir öğrenci $m = 500 \text{ g}$, $c = 900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ ve $\Delta T = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ değerlerini doğrudan çarpıp $Q = 9\,000\,000 \text{ J}$ bulmuştur. **a)** Hangi iki birim birbiriyle uyuşmuyor? **b)** Doğru işlemi ve sonucu yazın; iki sonucun oranını da belirtin. **c)** Sonucun büyüklüğünü zihinden denetleyecek bir yöntem önerin: $9\,000\,000 \text{ J}$ 'nin bu düzenek için niçin akla yatkın olmadığını bir cümleyle gösterin.

BEKLENEN CEVAP

a) Kütle **gram**, öz ısı ise **kilogram** üzerinden verilmiştir: 500 g ile $\text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ aynı satırda çarpılamaz. **b)** Önce dönüşüm yazılır: $500 \text{ g} = 0,5 \text{ kg}$. Sonra $Q = 0,5 \cdot 900 \cdot 20 = 9000 \text{ J}$ 'dir. Öğrencinin sonucu doğrusunun **1000 katıdır**; çünkü kütle 1000 kat büyük yazılmıştır. **c)** Örnek denetim: $9\,000\,000 \text{ J}$, yarım kilogram suyun sıcaklığını binlerce derece artıracak kadar büyük bir enerjidir; oysa burada yalnız yarım kilogram bir cisim $20 \text{ }^\circ\text{C}$ ısıtılmaktadır. Kaba kestirim de yapılabilir: $0,5 \cdot 900 \approx 450$, bunun 20 katı 9000 civarındadır. Sonucun basamak sayısını verilerden kestirmek, birim hatasını anında yakalar.

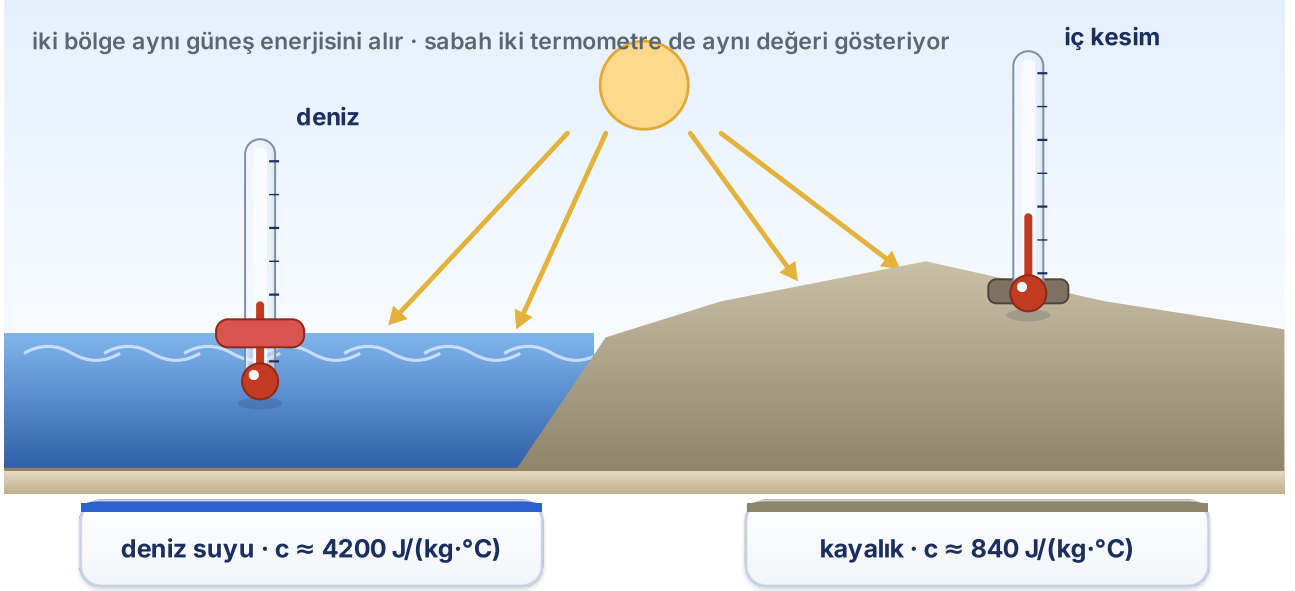
Bir ısıtma işleminde kütle iki katına çıkarılıyor, seçilen maddenin öz ısısı yarıya inen bir maddeyle değiştiriliyor ve istenen sıcaklık artışı üç katına çıkarılıyor. İlk gereken enerji Q ise yeni gereken enerjiyi Q cinsinden bulun. Her çarpanın etkisini çizelgeye ayrı ayrı yazın, sonra tek satırda birleştirin.

Değişen çarpan	Enerjiye etkisi
Kütle iki katına çıkıyor.	enerji 2 katına çıkar (Q ile m doğru orantılı)
Öz ısı yarıya iniyor.	enerji yarıya iner (Q ile c doğru orantılı)
Sıcaklık artışı üç katına çıkıyor.	enerji 3 katına çıkar (Q ile ΔT doğru orantılı)
Üçü birden değişiyor.	$2 \cdot (1/2) \cdot 3 = 3 \rightarrow$ yeni enerji $3Q$

BEKLENEN CEVAP

Q , üç çarpanın hepsiyle doğru orantılıdır; bu yüzden çarpanların etkileri çarpılarak birleşir. Kütle 2 katına çıkınca enerji 2 katına, öz ısı yarıya inince enerji yarıya, sıcaklık artışı 3 katına çıkınca enerji 3 katına gider. Birleşik etki $2 \cdot (1/2) \cdot 3 = 3$ 'tür; yeni gereken enerji $3Q$ 'dur. Dikkat: burada bir sayı hesaplanmamış, yalnız oranlar kullanılmıştır. Kütlenin ve öz ısının etkileri birbirini kısmen götürdüğü için sonucu belirleyen asıl çarpan sıcaklık artışı olmuştur.

Ş.4'te aynı güneş enerjisini alan bir kıyı ile bir iç kesim görülmektedir. Eşit kütlede su ve taş aynı miktarda enerji alıyor; taşın öz ısı (yaklaşık $840 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$) suyunkinden küçüktür. **a)** Gündüz hangisinin sıcaklık artışı büyük olur; kaç kat büyük olmasını beklersiniz? **b)** Bu durumun kıyı bölgelerinde gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkını niçin yumuşattığını açıklayın. **c)** Açıklamanızda "ısı sığası" ifadesini, denizin kütesine de göndererek kullanın.



Ş.4 · aynı güneş enerjisini alan kıyı ile iç kesim · sabah iki termometre de aynı değeri gösterir · deniz termometresinin haznesi su içindedir · öz ısı değerleri yaklaşıktır

BEKLENEN CEVAP

a) Taşın sıcaklık artışı büyük olur. Eşit kütle ve eşit enerjide ΔT ile c ters orantılıdır: $4200 / 840 = 5$, yani taşın artışı suyunkinin yaklaşık **5 katı** beklenir. **b)** Deniz gündüz aynı enerjiyi alırken az ısınır, gece de yavaş soğur; kıyıdaki hava sıcaklığı denizin sıcaklığına yakın kaldığı için gündüz-gece farkı küçük olur. İç kesimde toprak ve kayalar gündüz hızla ısınır gece hızla soğuduğundan aynı fark büyüktür. **c)** Denizin ısı sığası $C = m \cdot c$ çok büyüktür: hem suyun öz ısı büyük, hem de ısınan su kütlesi kıyıdaki kayalarla kıyaslanamayacak kadar çoktur. Isı sığası büyük olan cisim, aynı enerji alışverişinde sıcaklığını daha az değiştirir.

Bir besin etiketinde "porsiyon başına 50 kcal", bir ısıtıcının enerji sayacında ise 210 kJ yazıyor. 1 kcal $\approx$ 4200 J alın. **a)** İki kaydı aynı birime çevirip karşılaştırın. **b)** Bir öğrenci "Bu enerji suyun sıcaklığını 50 °C artırır." diyor. Cümlelerin hangi bilgiyi atladığını gösterin ve cümleyi doğru olacak biçimde tamamlayın. **c)** Kalorinin bir sıcaklık birimi olmadığını tek cümleyle açıklayın.

BEKLENEN CEVAP

a) 50 kcal = 50 · 4200 = 210 000 J = **210 kJ**'dir; iki kayıt aynı enerjiyi gösterir. **b)** Cümle **kütleyi** atlamaktadır. $\Delta T = Q / (m \cdot c)$ olduğuna göre 210 000 J yalnız **1,0 kg** su için 50 °C artış verir: 210 000 / (1,0 · 4200) = 50 °C. Aynı enerji 2,0 kg suya verilirse artış 25 °C, 0,5 kg suya verilirse 100 °C olur. Doğru biçim: "Bu enerji **1,0 kg** suyun sıcaklığını 50 °C artırır." **c)** Kalori, joule gibi bir **enerji** birimidir; sıcaklığın birimi °C'dir. Kalori yalnız aktarılan enerjinin miktarını söyler, bir cismin ne kadar ısınacağını tek başına söylemez.

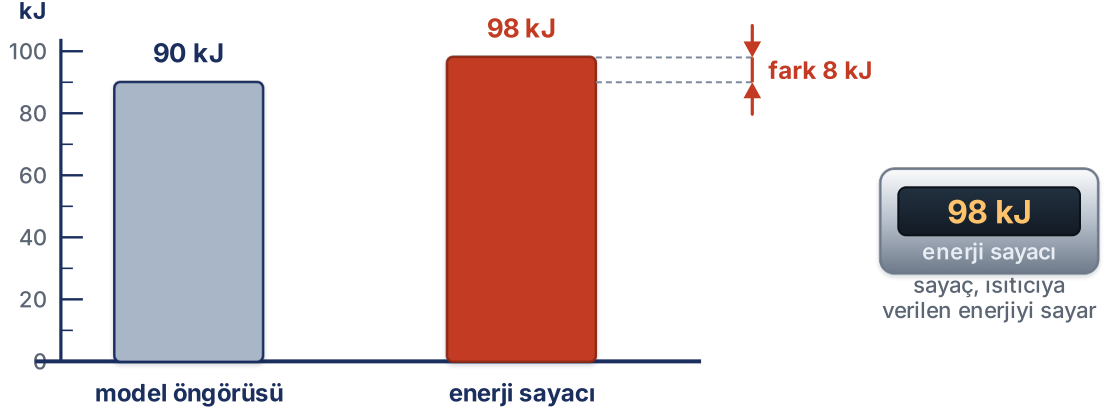
Bir okulun fen kulübü, ölçüm sırasında sıcaklığı kolay kolay değişmesin diye bir **ısıl denge bloğu** yapacaktır. Tasarımın tek koşulu şudur: bloğun ısı sığası **18 000 J/°C** olacaktır. Kulübün elinde alüminyum levha ($c = 900 \text{ J/(kg} \cdot \text{°C)}$) ile ağzı kapalı bir su kabı ($c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{°C)}$) vardır. **a)** İki seçenek için de gereken kütleyi hesaplayın. **b)** Blok 1 °C ısındığında aldığı enerji iki seçenekte de aynı mıdır? Kararınızı bir işlemle gösterin. **c)** Blok sırt çantasında taşınacaktır. Hangi seçeneği önerirsiniz ve bu kararın hesaplama bulanamayan bir sınırlılığı nedir?

BEKLENEN CEVAP

a) $C = m \cdot c$ bağıntısı kütle için çekilir. Alüminyum: $m = 18\,000 / 900 = \mathbf{20 \text{ kg}}$. Su: $m = 18\,000 / 4200 \approx \mathbf{4,3 \text{ kg}}$. Öz ısı büyük olan madde aynı ısı sığasını çok daha küçük bir kütleyle verir. **b)** Evet, aynıdır: $Q = C \cdot \Delta T = 18\,000 \cdot 1 = \mathbf{18\,000 \text{ J}}$; iki seçenekte de ısı sığası aynı olduğu için 1 °C'lik ısınmanın bedeli de aynıdır. Zaten tasarımın koşulu da budur. **c)** Taşınacağı için **su** seçilir; aynı ısı sığasını yaklaşık beşte bir kütleyle verir. Hesapla bulanamayan sınırlılıklar: kabın kendi kütlesi ve ısı sığası hesaba katılmadı, su sızabilir ya da kışın donabilir, kapalı kapta ısının her yere yayılma süresi (iletim) farklıdır ve blok 100 °C'nin üstünde kullanılamaz. Hesap tek başına karar vermez; karara girdi olur.

Bir numune için modelin öngördüğü enerji ile sayacın kaydettiği enerji Ş.5'te yan yana çizilmiştir.

- a)** İki sütunu ve aralarındaki ölçüyü şekilden okuyun; fark, sayaç kaydının yaklaşık yüzde kaçırır?
- b)** Sayacın kaydının modelin öngörüsünden **büyük** çıkması beklenen bir sonuç mudur? İki olası deneysel neden yazın ve modelin yanlış olduğunu hemen söylemenin niçin doğru olmadığını belirtin. **c)** Farkın işareti ters olsaydı, yani sayaç modelden **küçük** bir değer kaydetseydi, hangi kabulden kuşkulanırdınız?



1 bölme = 10 kJ · iki sütun aynı ölçekte dir

Ş.5 · modelin öngördüğü enerji ile sayacın kaydettiği enerji · iki sütun aynı ölçekte çizilmiştir · 1 bölme = 10 kJ

BEKLENEN CEVAP

a) Şekilde model sütunu 90 kJ, sayaç sütunu 98 kJ okunur; ölçü oku farkı 8 kJ verir. Bu fark sayaç kaydının $8 / 98 \approx \%8$ 'idir. **b)** Olası nedenler: sayacın saydığı enerjinin bir bölümü numuneye değil kaba, havaya ve düzeneğe gitmiş olabilir (ısı kaybı); termometrenin ve sayacın okuma belirsizliği vardır; ısıtıcı ile numune arasındaki temas tam değildir; numunenin kütlesi ya da öz ısısı tam olarak kabul edilen değerde olmayabilir. Model, kaybı sıfır kabul eden bir **ideal** hesaptır; ölçülen değer biraz büyük çıkması beklenen bir sonuçtur. Fark tek yönlü ve küçükse (burada %8) bu, modelin çürüdüğünü değil, kabullerin tam karşılanmadığını gösterir. **c)** Ters işaret, sayacın numuneye gidenden az enerji sayması demektir; bu, kayıpla açıklanamaz. O zaman kabullerden kuşkulunılır: numunenin kütlesi ya da öz ısısı varsayılandan büyük olabilir, sıcaklık farkı yanlış okunmuş olabilir ya da sayacın kendisi eksik saymaktadır. Farkın **yönü**, hangi açıklamanın işe yarayacağını belirler; bu yüzden fark yalnız sayıca değil işaretçe de okunur.

Bu haftanın bütün verilerinden tek bir genellemeye ulaşın. Önce kalıbı doldurun, sonra kendi örneğinizle sınavın. Son satırda öz ısı ile ısı sığasını birbirinin yerine kullanmadığınızı gösterin.

Basamak	Yazınız
Kalıp: "Bir cismin sıcaklığını değiştirmek için gereken ısı; ..., ... ve ... ile doğru orantılıdır."	kütle · öz ısı · sıcaklık farkı
Kendi örneğinizle sına	ör. 2,0 kg su 10 °C ısıtılırsa 84 kJ; kütle 4,0 kg olursa 168 kJ (iki katı)
Genellenenin koşulu	incelenen aralıkta hâl değişimi yoktur; birimler uyumludur
c ile C ayrımı	c maddenin ayırt edici özelliğidir, C = m·c o cisme aittir

BEKLENEN CEVAP

Kalıp: "Bir cismin sıcaklığını değiştirmek için gereken ısı; **kütle**, **öz ısı** ve **sıcaklık farkı** ile doğru orantılıdır." Sınama: öğrenci kendi sayılarını kullanır; örneğin 2,0 kg su 10 °C ısıtılırsa $2,0 \cdot 4200 \cdot 10 = 84\,000\text{ J} = 84\text{ kJ}$, kütle 4,0 kg olursa 168 kJ çıkar — kütle iki katına çıkınca enerji de iki katına çıkmıştır. Koşul: incelenen aralıkta hâl değişimi yoktur ve birimler uyumludur. Ayrım: öz ısı **maddenin** ayırt edici özelliğidir ve kütleyle değişmez; ısı sığası $C = m \cdot c$ ise **o cismin** özelliğidir ve kütleyle değişir. Puanlama: model seçimi 4 · birim denetimi 4 · grafik ve veri 4 · bilimsel gerekçe 4. Koşulu yazmayan genelleme bilimsel gerekçe ölçütünden tam puan almaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. sorularda sayaç kaydından eksik sıcaklığı ve eksik kütle buldunuz, ısı sığasını görünür kıldınız ve bir hatalı satırı onardınız; 4–6. sorularda grafiğin eğimini okudunuz, veriden öz ısı bulup maddeyi tanıdınız ve eksik satırlı bir fişi tamamladınız; 7–9. sorularda malzeme seçimi yaptınız, birim bandını denetlediniz ve çarpanların birlikte değişmesini oranla çözdünüz; 10–13. sorularda modeli iklime, beslenmeye ve bir tasarım kararına taşıdınız, ölçülen ile hesaplanan arasındaki farkı deneysel nedenlere bağladınız; 14. soruda beceriyi görünür kıldınız. Çıkış: önce hâl değişimi olmadığını, sonra birimleri ve ΔT 'yi kontrol edin. Öz ısıyı maddeye, ısı sığasını cisme bağlayın. Karışım ve denge sıcaklığı bu paketin konusu değildir. Gelecek hafta: ısıtmayı sürdürdüğümüz hâlde termometre niçin bir süre kıpırdamıyor?

Mini Test · Isı Modelini Yeni Durumlarda Kullanma

FİZ.9.4.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir veri, bir denetim ya da bir karar ister; hâl değişimi, karışım ve denge sıcaklığı hesabı yoktur. Aksi söylenmedikçe su için $c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ alınır ve aktarılan enerjinin tamamı belirtilen cisme geçer.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Defterdeki Tek Satır

Bir öğrenci defterine yalnız şu satırı yazmıştır: $Q = 2 \cdot 900 \cdot 15 = 27\ 000$. Bu satırdaki üç sayının hangi büyüklüklere ait olduğu ve sonucun birimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2 kg kütle, $900 \text{ J/}^\circ\text{C}$ ısı sığası, $15 \text{ }^\circ\text{C}$ son sıcaklık; sonuç $27\ 000 \text{ }^\circ\text{C}$
- B) 2 kg kütle, $900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ öz ısı, $15 \text{ }^\circ\text{C}$ sıcaklık farkı; sonuç $27\ 000 \text{ J}$
- C) $2 \text{ }^\circ\text{C}$ sıcaklık farkı, 900 kg kütle, $15 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ öz ısı; sonuç $27\ 000 \text{ J}$
- D) 2 kg kütle, 900 J öz ısı, 15 kg ikinci kütle; sonuç $27\ 000 \text{ W}$
- E) 2 J enerji, $900 \text{ }^\circ\text{C}$ sıcaklık, 15 kg kütle; sonuç $27\ 000 \text{ kJ}$

CEVAP: B

Satırın hangi bağıntıdan geldiğini ancak birimler söyler. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ çarpımında kütle kilogram, öz ısı $\text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ ve sıcaklık farkı $^\circ\text{C}$ cinsindendir; birimler kısalınca geriye yalnız J kalır: $\text{kg} \cdot \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C}) \cdot ^\circ\text{C} = \text{J}$. Üç sayı bu sıraya oturduğu için sonuç $27\ 000 \text{ J}$ 'dir.

Çeldiriciler: A, 900 'ü ısı sığası ($\text{J/}^\circ\text{C}$) okuyup 15 'i son sıcaklık sanan öğrencinin şıkkıdır; ısı sığası verilmişse kütle ayrıca çarpılmaz. C kütle ile öz ısının yerini değiştirir. D öz ısının

2 Aynı Madde, İki Kütle

Aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla 3 kg ve 6 kg 'dır. İkisine de eşit enerji (54 kJ) aktarıldığında X'in sıcaklığı $20 \text{ }^\circ\text{C}$ artmaktadır. Y'nin sıcaklık artışı ile iki cismin öz ısıları için hangisi doğrudur?

- A) $10 \text{ }^\circ\text{C}$ · Y'nin öz ısısı X'inin yarısıdır
- B) $20 \text{ }^\circ\text{C}$ · iki cismin öz ısısı eşittir
- C) $40 \text{ }^\circ\text{C}$ · Y'nin öz ısısı X'inin iki katıdır
- D) $10 \text{ }^\circ\text{C}$ · iki cismin öz ısısı eşittir
- E) $5 \text{ }^\circ\text{C}$ · iki cismin öz ısısı eşittir

CEVAP: D

Aktarılan enerji eşit olduğuna göre $\Delta T = Q / (m \cdot c)$ bağıntısında yalnız kütle değişmiştir: kütle iki katına çıkınca sıcaklık artışı yarıya iner, $20 / 2 = 10 \text{ }^\circ\text{C}$ olur. Öz ısı ise maddenin ayırt edici özelliğidir; iki cisim aynı maddeden yapıldığı için öz ısıları eşittir, kütlelerin büyümesi onu değiştirmez.

Çeldiriciler: A ile C öz ısıyı kütleyle bağlayan öğrencinin şıkkıdır; A doğru sayıya yanlış gerekçeyle ulaştığı için en tehlikelidir. B kütlelerin sıcaklık artışına etkisini hiç görmez, artışı olduğu gibi bırakır. E orantıyı iki yerine dört kat alır ($20 / 4$).

birimini yalnız J sanır ve enerjiyi güç birimiyle yazar · E enerji ile sıcaklığı birbirinin yerine koyar.

3 Birimi Bağlıntıdan Çıkarmak

Bir öğrenci $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısını yalnız birimlerle yazıyor: $J = \text{kg} \cdot [c] \cdot ^\circ\text{C}$. Buradan öz ısının birimi ile ısı sığasının birimi arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?

- A) c'nin birimi $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 'dir; $C = m \cdot c$ olduğu için C'nin birimi $\text{J}/^\circ\text{C}$ olur
- B) c'nin birimi $\text{J}/^\circ\text{C}$ 'dir; $C = m \cdot c$ olduğu için C'nin birimi $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ olur
- C) c'nin birimi $\text{J} \cdot \text{kg}/^\circ\text{C}$ 'dir; $C = m \cdot c$ olduğu için C'nin birimi $\text{J} \cdot \text{kg}$ olur
- D) c'nin birimi $^\circ\text{C}/\text{J}$ 'dir; $C = m \cdot c$ olduğu için C'nin birimi $\text{J}/^\circ\text{C}$ olur
- E) c'nin birimi J/kg 'dir; $C = m \cdot c$ olduğu için C'nin birimi $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ olur

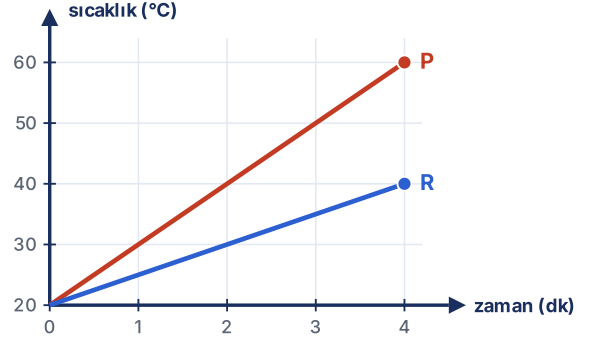
CEVAP: A

Eşitlikte $[c]$ yalnız bırakılırsa $[c] = \text{J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ çıkar. Isı sığası kütle ile öz ısının çarpımı olduğuna göre birimi $\text{kg} \cdot \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) = \text{J}/^\circ\text{C}$ olur. Birim denetimi, hangi niceliğin cisme (C), hangisinin maddeye (c) ait olduğunu da gösterir.

Çeldiriciler: B, öz ısı ile ısı sığasının birimlerini yer değiştiren öğrencinin şıkkıdır; $\text{J}/^\circ\text{C}$ ısı sığasının birimidir · C bölme yerine çarpma yapar · D birimi ters çevirir, oysa $^\circ\text{C}/\text{J}$ bağıntıyı sağlamaz · E öz ısıdan sıcaklık birimini düşürür.

4 Özdeş Isıtıcılar, İki Numune

Eşit kütleli P ve R numuneleri özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmış, sıcaklıkları zamanla şekildeki gibi değişmiştir. Buna göre öz ısılar ve ısı sığaları için hangisi doğrudur?



eşit kütle · özdeş ısıtıcı · aynı sürede aynı enerji

eşit kütleli iki numune, özdeş ısıtıcılar · aynı sürede aynı enerji aktarılmıştır

- A) P'nin öz ısısı R'ninkinin iki katıdır; ısı sığası da P'de iki kat büyüktür
- B) Öz ısılar eşittir; aradaki fark yalnız ısıtıcıların gücünden gelmektedir
- C) R'nin öz ısısı P'ninkinin iki katıdır; ısı sığası da R'de iki kat büyüktür
- D) Öz ısılar eşittir; R'nin ısı sığası P'ninkinin yarısı kadar kalmaktadır
- E) Eğimi büyük olan P'nin öz ısısı büyüktür; ısı sığası da P'de büyüktür

CEVAP: C

Isıtıcılar özdeş ve süre aynı olduğuna göre iki numuneye eşit enerji aktarılmıştır. Grafikte 4 dakikada P'nin sıcaklığı 20°C 'den 60°C 'ye ($\Delta T = 40^\circ\text{C}$), R'ninki 20°C 'den 40°C 'ye ($\Delta T = 20^\circ\text{C}$) çıkmıştır. Aynı Q ve aynı m için ΔT ile c ters orantılıdır: artışı yarı olan R'nin öz ısısı iki katıdır. Kütleler eşit olduğundan $C = m \cdot c$ oranı da aynı kalır, R'nin ısı sığası da P'ninkinin iki katıdır.

Çeldiriciler: A, "aynı enerjide çok ısınanın öz ısısı büyüktür" diyerek ters orantıyı doğru orantı sanan öğrencinin şıkkıdır · B farkı

5 İki Defterdeki Aynı Kayıt

Bir okul kazanının günlük enerji kaydı iki ayrı deftere yazılmıştır: birinci defterde **2 520 000 J**, ikinci defterde **2520 kJ**. Bir öğrenci "Birinci defterdeki enerji 1000 kat büyüktür." diyor. Bu durum için hangisi doğrudur?

- A) Birinci kayıt 1000 kat büyüktür; ikinci defter yanlış tutulmuştur
- B) İkinci kayıt 1000 kat büyüktür; birinci defter yanlış tutulmuştur
- C) İki kayıt aynı enerjiyi gösterir; bu enerji 10 kg suyun sıcaklığını 6 °C artırır
- D) İki kayıt farklı nicelikleri gösterir; joule enerjinin, kilojoule gücün birimidir
- E) İki kayıt aynı enerjiyi gösterir; bu enerji 10 kg suyun sıcaklığını 60 °C artırır

CEVAP: E

1 kJ = 1000 J olduğuna göre 2520 kJ = 2 520 000 J'dir; iki defter aynı enerjiyi kaydetmiştir, öğrencinin karşılaştırması birim dönüşümünü atlamaktadır. İkinci adım hesaptır: $\Delta T = Q / (m \cdot c) = 2\,520\,000 / (10 \cdot 4200) = 60\,^{\circ}\text{C}$.

Çeldiriciler: A, kJ ile J'yi çevirmeden karşılaştıran öğrencinin şıkkıdır. B aynı hatayı ters yönde yapar. C birim dönüşümünü doğru yapar ama bölmede bir basamak kaydırır (420 000'e böler). D kilojoule'ü güç birimi sanır; gücün birimi watt'tır.

Isıtıcılara yükler, oysa ısıtıcılar özdeşdir. D öz ısıları eşit sayar ama eşit kütlede ısı sığasını farklı gösterir; $C = m \cdot c$ buna izin vermez. E doğrunun eğimini doğrudan öz ısı okur; oysa sıcaklık-zaman eğrisinin eğimi öz ısıyla ters yönde değişir.

6 Aynı Demlikte İki Isıtma

Bir demlikte iki ayrı ısıtma yapılıyor. Birincisinde 2,0 kg su 84 kJ ile 18 °C'den 28 °C'ye çıkıyor. İkincisinde yine 2,0 kg su 18 °C'de başlıyor ama sayaç yalnız 42 kJ kaydediyor. İkinci ısıtmanın son sıcaklığı ile iki ısıtmadaki ısı sığası için hangisi doğrudur?

- A) 23 °C · ikinci ısıtmada ısı sığası yarıya, 4200 J/°C'ye iner
- B) 23 °C · iki ısıtmada da ısı sığası 8400 J/°C'dir
- C) 28 °C · iki ısıtmada da ısı sığası 4200 J/°C'dir
- D) 5 °C · iki ısıtmada da ısı sığası 8400 J/°C'dir
- E) 14 °C · iki ısıtmada da ısı sığası 2100 J/°C'dir

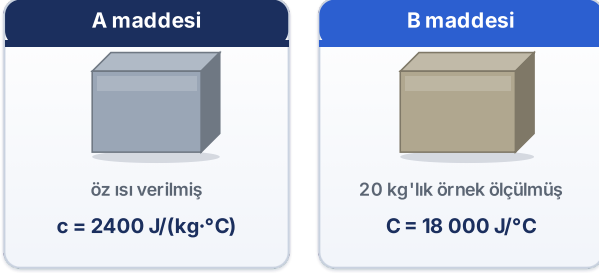
CEVAP: B

Aynı su kütlesi için enerji yarıya indiğinde sıcaklık artışı da yarıya iner: birincide $\Delta T = 10\,^{\circ}\text{C}$ olduğuna göre ikincide $\Delta T = 5\,^{\circ}\text{C}$, son sıcaklık $18 + 5 = 23\,^{\circ}\text{C}$ olur. ısı sığası ise $C = m \cdot c = 2,0 \cdot 4200 = 8400\, \text{J/}^{\circ}\text{C}$ 'dir ve yalnız kütle ile maddeye bağlıdır; verilen enerjinin azalması onu değiştirmez.

Çeldiriciler: A, ısı sığasını verilen enerjiyle birlikte küçülen bir nicelik sanar. C kütleyi çarpmayı unutup ısı sığası yerine öz ısıyı kullanır ve artışı 10 °C bulur. D bulunduğu 5 °C'lik farkı son sıcaklık sanıp başlangıcı eklemeyi. E öz ısıyı kütleyle böler ve birinci ısıtmanın son okumasını yarıya indirir.

7 İki Malzeme, İki Farklı Bilgi

Bir ısı deposu için iki malzeme öneriliyor; her malzeme için elde bulunan tek bilgi şekildeki karta yazılmıştır. İki kart aynı türden nicelik vermemektedir. Aynı kütle ve aynı sıcaklık artışı için daha çok enerji depolayan madde ve gerekçesi hangisidir?



İki bilgi aynı türden değildir · karşılaştırmadan önce aynı niceliğe çevrilir

İki malzeme kartı · A için öz ısı, B için 20 kg'lık örneğin ısı sığası verilmiştir

- A) B seçilir; ısı sığası verilen madde her zaman daha çok enerji depolar
- B) A seçilir; B'nin ısı sığası 18 000 J/°C, A'nınki 2400 J/°C'dir
- C) B seçilir; B'nin öz ısı 18 000 J/(kg·°C) ile A'ninkinden büyüktür
- D) A seçilir; B'nin öz ısı 900 J/(kg·°C) çıkar, A'nınki bunun 2,7 katıdır
- E) İkisi eşdeğerdir; öz ısı ile ısı sığası aynı niceliğin iki adıdır

CEVAP: D

İki bilgi aynı türden değildir; karşılaştırmadan önce aynı niceliğe çevrilmelidir. $C = m \cdot c$ olduğuna göre B'nin öz ısı $c = 18\,000 / 20 = 900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ 'dir. Aynı kütle ve aynı ΔT için Q ile c doğru orantılı olduğundan A, B'nin $2400 / 900 \approx 2,7$ katı enerji depolar. Öz ısı maddeye, ısı sığası cisme aittir.

Çeldiriciler: A, ısı sığası verilmiş olmasını tek başına üstünlük sayar ve kütleyle bakmaz · B, A'nın öz ısını ısı sığası diye okur · C

8 Çubuk İkiye Bölünürse

Bir metal çubuk ortadan ikiye bölünüyor ve deneye yalnız bir yarısıyla devam ediliyor. Yarım çubuk için **öz ısı**, **ısı sığası** ve aynı sıcaklık artışını sağlamak için **gerekten enerji** sırasıyla nasıl değişir?

- A) Değişmez · yarıya iner · yarıya iner
- B) Yarıya iner · yarıya iner · yarıya iner
- C) Yarıya iner · değişmez · yarıya iner
- D) Değişmez · değişmez · yarıya iner
- E) İki katına çıkar · değişmez · değişmez

CEVAP: A

Öz ısı maddenin ayırt edici özelliğidir; çubuğu bölmek maddeyi değiştirmediği için c aynı kalır. ısı sığası $C = m \cdot c$ ise o cisme aittir ve kütleyle orantılıdır: kütle yarıya inince C de yarıya iner. Aynı ΔT için gereken enerji $Q = C \cdot \Delta T$ olduğundan o da yarıya iner.

Çeldiriciler: B ile C öz ısıyı kütleyle bağlayan öğrencinin şıklarıdır; C ayrıca ısı sığasını kütleden bağımsız sanır · D ısı sığasının kütleyle değiştiğini görmez, yalnız enerjiyi değiştirir · E öz ısıyı kütleyle ters orantılı sanır ve gereken enerjiyi hiç değiştirmez.

ölçülen ısı sıgasını doğrudan öz ısı yerine koyar, 20 kg'a bölmeyi atlar · E iki niceliği eşitler.

9 Çizelgedeki Tutarsız Satır

Bir laboratuvar defterindeki beş kayıt aşağıdadır. Satırların hangisinde yazılan enerji, aynı satırdaki kütle, öz ısı ve sıcaklık farkıyla **uyuşmamaktadır**?

Satır	Kütle	Öz ısı	Sıcaklık farkı	Yazılan enerji
I	2,5 kg	900 J/(kg·°C)	8 °C	18 kJ
II	0,5 kg	4200 J/(kg·°C)	30 °C	63 kJ
III	4,0 kg	450 J/(kg·°C)	25 °C	90 kJ
IV	1,0 kg	390 J/(kg·°C)	50 °C	19,5 kJ
V	3,0 kg	2400 J/(kg·°C)	5 °C	36 kJ

- A) I B) II
C) III D) IV
E) V

CEVAP: C

Her satırda $m \cdot c \cdot \Delta T$ çarpımı yapılır: I $\rightarrow 2,5 \cdot 900 \cdot 8 = 18\ 000\ J = 18\ kJ$ (uyumlu). II $\rightarrow 0,5 \cdot 4200 \cdot 30 = 63\ 000\ J = 63\ kJ$ (uyumlu). III $\rightarrow 4,0 \cdot 450 \cdot 25 = 45\ 000\ J = 45\ kJ$; oysa deftere 90 kJ yazılmıştır, yani **iki kat** büyük bir değer kaydedilmiştir. IV $\rightarrow 1,0 \cdot 390 \cdot 50 = 19\ 500\ J = 19,5\ kJ$ (uyumlu). V $\rightarrow 3,0 \cdot 2400 \cdot 5 = 36\ 000\ J = 36\ kJ$ (uyumlu). Bir defteri denetlemenin yolu her satırı tek tek çarpmaktır; tek bir satıra bakıp karar vermek yetmez.

Çeldiriciler: A'yı seçen 2,5 kg'lık virgüllü kütleyle çarpamayıp satırı hatalı sanar · B'yi seçen 0,5 · 4200'ü 4200 okuyup sonucu iki

10 Modelin Kullanılmadığı Kayıt

Aşağıdaki dört kaydın hangisinde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısı bu haftaki biçimiyle doğrudan **kullanılamaz** ve bunun gerekçesi nedir?

I. 2,0 kg su 20 °C'den 60 °C'ye ısıtılmıştır. · II. 0,5 kg alüminyum blok 25 °C'den 75 °C'ye ısıtılmıştır. · III. 3,0 kg zeytinyağı 15 °C'den 45 °C'ye ısıtılmıştır. · IV. 1,0 kg su 100 °C'de kaynarken dört dakika daha ısıtılmış, termometre 100 °C'de kalmıştır.

- A) I; su için model yalnız 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kurulabilir
B) II; alüminyumun öz ısısı her sıcaklıkta değiştiği için hesap kurulamaz
C) III; zeytinyağı saf madde olmadığı için bir öz ısısı hiç tanımlanamaz
D) IV; sıcaklık değişmediğine göre bu dört dakikada enerji aktarılmamıştır
E) IV; enerji aktarıldığı hâlde $\Delta T = 0$ 'dır, madde hâl değiştirmektedir

CEVAP: E

Model, incelenen aralıkta maddenin hâl değiştirmedeği ve aktarılan enerjinin yalnız sıcaklığı değiştirdiği kabulüyle kurulmuştur. IV. kayıta sayaç enerji saymayı sürdürdüğü hâlde termometre kıpırdamaz: $\Delta T = 0$ olduğu için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ sıfır verir, oysa gerçekte enerji aktarılmıştır. Bu enerji sıvıyı buhara çevirmeye gitmektedir ve hesabı gelecek haftaların konusudur. I, II ve III'te sıcaklık değişmektedir; üçü de bu haftanın modeliyle hesaplanır.

Çeldiriciler: A modelin geçerlilik aralığını ters kurar; su sıvı kaldığı sürece model çalışır · B öz ısının küçük değişmelerini büyütüp hesabı büsbütün kapatır · C saf olmayan maddeye öz ısı verilemeyeceğini sanır; zeytinyağı için de bir öz ısı değeri kullanılır · D doğru kaydı seçer ama "sıcaklık değişmiyorsa enerji de gitmiyordur" yanılgısına düşer; asıl ayırt edici şık budur.

kat büyük bulur · D'yi seçeni 19,5 kJ'deki virgül yanıltır, oysa 19 500 J tam olarak 19,5 kJ'dir · E'yi seçen 2400 değerini çizelgelerde göremediği için satırı yanlış sanar; oysa denetlenen şey çarpımdır, öz ısının tanıtık olması değildir.

11 Petek Soğurken

Bir kalorifer peteğinin giriş ve çıkış termometreleri ile peteği dolduran su kütlesi şekilde verilmiştir; su odaya enerji vererek soğumaktadır. Suyun verdiği enerji ile su için sıcaklık farkının işareti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



su odaya enerji verirken soğur · kütle sabittir

peteğin giriş ve çıkış termometreleri · petekteki su kütlesi 8,0 kg

- A) 504 kJ · $\Delta T = +15\text{ °C}$; enerji su tarafından alınmıştır
- B) 504 kJ · $\Delta T = -15\text{ °C}$; enerji su tarafından verilmiştir
- C) 252 kJ · $\Delta T = -15\text{ °C}$; enerji su tarafından verilmiştir
- D) 504 J · $\Delta T = -15\text{ °C}$; enerji su tarafından verilmiştir
- E) Hesaplanamaz; soğuyan cisimler için bu model kullanılamaz

CEVAP: B

$\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}} = 55 - 70 = -15\text{ °C}$ 'dir; işaretin eksi olması suyun enerji **verdiğini** gösterir. Aktarılan enerjinin büyüklüğü $Q = 8,0 \cdot 4200 \cdot 15 = 504\,000\text{ J} = 504\text{ kJ}$ 'dir.

12 Küçük Öz Isı Her Zaman Yeter mi?

Bir laboratuvarında üç cisim vardır: X 0,50 kg alüminyum ($c = 900$), Y 2,0 kg demir ($c = 450$) ve Z 0,30 kg su ($c = 4200\text{ J/(kg·°C)}$). Üçüne de **eşit** enerji (12,6 kJ) aktarılmaktadır. Sıcaklık artışı en büyük olan ile en küçük olan cisim hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) En büyük Y · en küçük Z; öz ısısı en küçük olan en çok, en büyük olan en az ısınır
- B) En büyük X · en küçük Y; kütlesi küçük olan en çok, büyük olan en az ısınır
- C) En büyük Z · en küçük Y; kütlesi küçük olan en çok ısınır
- D) En büyük X · en küçük Z; sıralamayı m ile c'nin çarpımı belirler
- E) Üçünün sıcaklık artışı eşittir; eşit enerji eşit artış verir

CEVAP: D

Sıcaklık artışını tek başına öz ısı değil, $\Delta T = Q / (m \cdot c)$ bağıntısındaki **m·c çarpımı**, yani ısı sığası belirler. Önce üç ısı sığası bulunur: $C_X = 0,50 \cdot 900 = 450\text{ J/°C}$, $C_Y = 2,0 \cdot 450 = 900\text{ J/°C}$, $C_Z = 0,30 \cdot 4200 = 1260\text{ J/°C}$. Sonra artışlar bulunur: X için $12\,600 / 450 = 28\text{ °C}$, Y için $12\,600 / 900 = 14\text{ °C}$, Z için $12\,600 / 1260 = 10\text{ °C}$. En çok ısınan X, en az ısınan Z'dir. Dikkat edilecek nokta şudur: öz ısısı en küçük madde Y (demir) olduğu hâlde en çok ısınan cisim Y değildir, çünkü kütlesi ötekilerden büyüktür.

Çeldiriciler: A sıralamayı yalnız öz ısıya bakarak kurar ve kütleyi hesaba katmaz; en çok seçilen yanlış budur · B yalnız kütleye bakar, maddeyi görmez · C de yalnız kütleye bakar ama sıralamayı ters kurar · E eşit enerjinin eşit artış vereceğini sanır.

Çeldiriciler: A işareti artı alır ve enerjiyi su almış gibi okur · C kütleyi ya da farkı yarıya bölen öğrencinin sonucudur · D doğru sayıyı bulur ama kJ yerine J yazar · E modeli yalnız ısınmada geçerli sanar; oysa soğuma da aynı bağıntıyla hesaplanır, değişen tek şey işarettir.

13 Aynı Isıtıcı, İki Numune

Aynı ısıtıcı önce bir alüminyum bloğu, sonra eşit kütlerde suyu şekildeki gibi ısıtmaktadır; ısıtıcının gücü, numunelerin kütlesi ve istenen sıcaklık artışı şekilde yazılıdır. Alüminyum için $c = 900$, su için $c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ alınacak ve verilen enerjinin tamamının numuneye geçtiği kabul edilecektir. İki ısıtmanın süreleri arasındaki fark kaç saniyedir?



aynı ısıtıcı, eşit kütleli iki numune · her ikisi de 30°C ısıtılıyor

- A) 132 B) 36
C) 165 D) 168
E) 204

CEVAP: A

Önce her numune için gereken enerji bulunur: alüminyum için $Q = 0,80 \cdot 900 \cdot 30 = 21\,600 \text{ J}$, su için $Q = 0,80 \cdot 4200 \cdot 30 = 100\,800 \text{ J}$. Sonra süreler bulunur: ısıtıcı saniyede 600 J verdiği göre $t = Q / 600$ olur; alüminyum için $21\,600 / 600 = 36 \text{ s}$, su için $100\,800 / 600 = 168 \text{ s}$. Fark $168 - 36 =$

14 Yemekhanede Enerji Tasarrufu

Bir yemekhanede her gün 6,0 kg su 20°C 'den 65°C 'ye ısıtılmaktadır. Aşçı, işin gerçekte 4,0 kg suyla görüldüğünü ve 60°C 'nin yettiğini saptayıp uygulamayı değiştiriyor. Günlük enerji kazancı kaç kJ olur?

- A) 126 kJ B) 336 kJ
C) 462 kJ D) 672 kJ
E) 1134 kJ

CEVAP: C

Eski uygulama: $\Delta T = 65 - 20 = 45^\circ\text{C}$ ve $Q = 6,0 \cdot 4200 \cdot 45 = 1\,134\,000 \text{ J} = 1134 \text{ kJ}$.
Yeni uygulama: $\Delta T = 60 - 20 = 40^\circ\text{C}$ ve $Q = 4,0 \cdot 4200 \cdot 40 = 672\,000 \text{ J} = 672 \text{ kJ}$.
Kazanç $1134 - 672 = 462 \text{ kJ}$ 'dir. Kazanç iki değişikliğin birlikte etkisidir: gereksiz kütleyi ısıtmamak ve hedef sıcaklığı gerektiği kadar seçmek.

Çeldiriciler: A yalnız hedef sıcaklıktaki 5°C 'lik azalmanın payını alır ($6,0 \cdot 4200 \cdot 5 = 126 \text{ kJ}$) · B yalnız 2,0 kg'lık kütle azalmasının payını alır ($2,0 \cdot 4200 \cdot 40 = 336 \text{ kJ}$); iki pay toplanınca doğru sonuç çıkar · D yeni uygulamanın, E eski uygulamanın kendi toplamıdır, ikisi de fark değildir.

132 s'dir. Aynı ısıtıcıyla eşit kütleyi aynı kadar ısıtmak, öz ısı büyük olan maddede daha uzun sürer.

Çeldiriciler: B yalnız alüminyumun süresini (36 s), D yalnız suyun süresini (168 s) verir; ikisi de farkı almayı unutur · C kütleyi hiç çarpmayan çözümün farkıdır ($210 - 45 = 165$ s) · E iki süreyi çıkarmak yerine toplar ($168 + 36$).

15 En Kapsamlı Genelleme

Bu haftanın bütün verilerinden çıkarılabilecek en kapsamlı ve en doğru genelleme hangisidir?

- A) Gereken ısıyı yalnız kütle belirler; öz ısı ile sıcaklık farkı sonucu değiştirmez
- B) Bir maddenin öz ısı, o maddeden yapılan cismin kütlesiyle birlikte büyür
- C) Isı sığası bütün cisimler için aynı sayıdır; cisimden cisme yalnız ΔT değişir
- D) Eşit enerji alan maddelerin sıcaklık artışı, kütleleri eşitse birbirine eşittir
- E) Hâl değişimi yokken gereken ısı; kütle, öz ısı ve sıcaklık farkının çarpımıdır

CEVAP: E

Sayaç kayıtları kütlenin, üç cismin karşılaştırması öz ısının, grafik ise sıcaklık farkının etkisini ayrı ayrı göstermiştir; en kapsamlı genelleme üçünü birden içermeli ve geçerlilik koşulunu, yani hâl değişimi olmamasını taşımalıdır. Yalnız E bu koşulu yazar. Isı sığası da bu çarpımın içindedir: $C = m \cdot c$, ilk iki çarpanı tek nicelikte birleştirir ve o cisme aittir.

Çeldiriciler: A üç çarpandan ikisini siler ve yalnız kütleyi bırakır · B öz ısıyı kütleyle bağlar; oysa öz ısı maddenin ayırt edici özelliğidir, cismin büyüklüğüyle değişmez · C ısı sığasını bütün cisimler için aynı bir sabit

sanır · D eşit kütlede maddenin hiç önemi kalmadığını sanır; 4. sorudaki iki numune bunu çürütür.

CEVAP ANAHTARI · KAYNAKTAKİ DAĞILIM AYNEN (A3 B3 C3 D3 E3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	D	A	C	E	B	D	A	C	E	B	D	A	C	E

1 çarpanların adı ve birim; 2 eşit enerjide kütle iki kat, artış yarıya, öz ısı aynı; 3 birim bağıntıdan çıkarılır; 4 aynı enerjide artışı yarı olanın öz ısısı iki kat; 5 aynı enerji, 60 °C; 6 yarı enerji, 23 °C, C değişmez; 7 C'den c çıkarılır, oran 2,7; 8 c değişmez, C ve Q yarıya; 9 III. satır iki kat yazılmış; 10 $\Delta T = 0$, hâl değişimi; 11 $\Delta T = -15$ °C, 504 kJ; 12 üç ısı sığası hesaplanıp sıralanır, $28 \cdot 14 \cdot 10$ °C; 13 $168 - 36 = 132$ s; 14 $1134 - 672 = 462$ kJ; 15 üç çarpan ve koşul. Kolay 1–5 · orta 6–11 · zor 12–15. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 5'te hata birim bandını, 4'te hata eğim ile öz ısının karışmasını, 7 ya da 8'de hata c ile C ayrımını, 10'da hata model sınırının unutulmasını gösterir. Her sorunun harfi kaynaktaki anahtarla aynıdır; ardışık iki soruda aynı harf yoktur.

Bağlam Temelli Sorular · Taş Tabanlı Fırın, Öz Isı Ölçümü, Soğutucu Blok

FİZ.9.4.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB7 Deney Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım

OB7 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

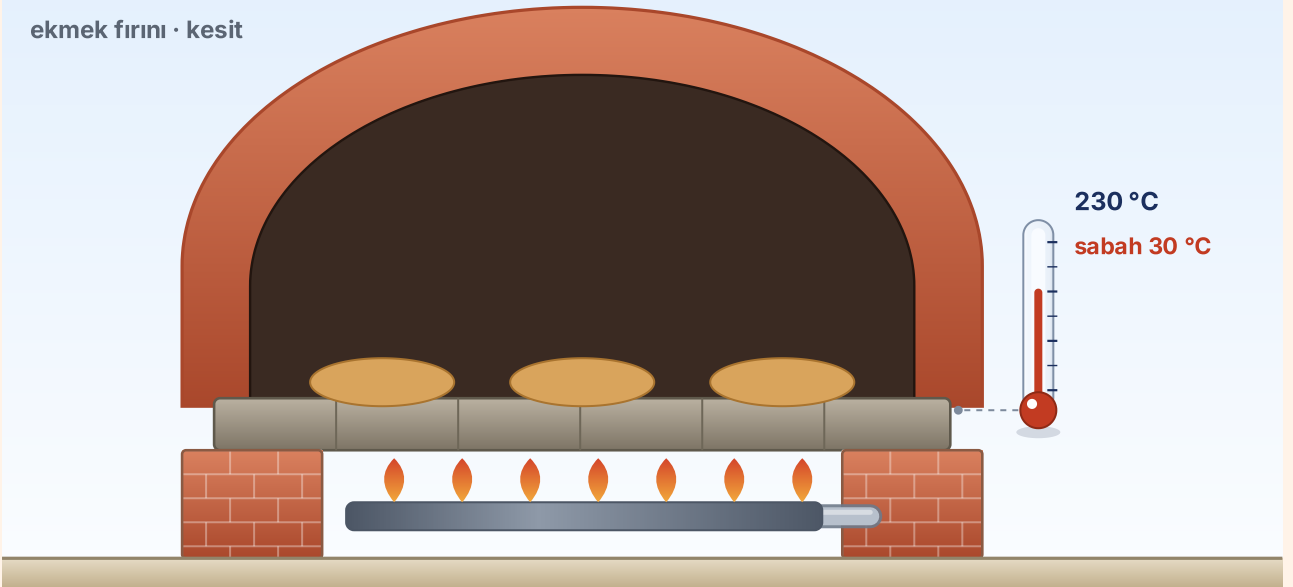
Üç bağlam, üçünde de aynı model yeni bir işe koşuluyor: Şanlıurfa'da taş tabanlı bir ekmek fırını, Çorum'da bir okulun öz ısı ölçüm deneyi ve Ankara'da bir güç kartının alüminyum soğutucu bloğu. Gereken tek model şudur: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $C = m \cdot c$. Öz ısı maddeye, ısı sığası cisme aittir. Hiçbir soruda hâl değişimi, karışım ya da denge sıcaklığı hesabı yoktur; her çözümde birim satırı ayrıca yazılır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: " ΔT yerine son sıcaklık", " c ile C aynıdır", "öz ısı kütleyle değişir", "eşit enerjide az ısınanın öz ısı her durumda büyüktür", "model ile ölçüm tutmuyorsa model yanlıştır" ve "eğim öz ısıyı verir". Hiçbir maddede karışım ya da hâl değişimi hesabı yoktur. Bu haftada sayma sorusu bulunmaz; 3. soru bağıntıyı ters yönde kullanır, 6. soru unutulmuş kontrol değişkeninin sonucunu tartışır.

BAĞLAM 1 · ŞANLIURFA'DA TAŞ TABANLI BİR EKMEK FIRINI

Şanlıurfa'da bir fırıncı, geleneksel taş tabanlı fırını her sabah çalıştırmaktadır. Fırının tabanı **120 kg** kütlelidir ve taşın öz ısı yaklaşık **840 J/(kg·°C)** alınmaktadır. Taban sabahları **30 °C**'den **230 °C**'ye çıkarılır; bu aralıkta taş hâl değiştirmez. Fırıncı, tabanı ısıtmanın uzun sürdüğünden yakınmakta ama "hamuru koyunca taban soğumuyor, ekmek bu yüzden güzel pişiyor" demektedir. Isıtma sırasında bacadan ve duvarlardan giden enerji bu modelde ihmal edilmektedir.

ekmek fırını · kesit



taş taban · 120 kg · c ≈ 840 J/(kg·°C)

kubbeden ve duvarlardan giden enerji bu modelde ihmal edilir

fırının kesiti · taş taban, brülör ve taban termometresi · kiremit sayı sabah okuması, lacivert sayı ısıtma sonrası okumadır · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Tabanın Isı Sığası ve Sabah Enerjisi

FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Taş tabanın ısı sığası ile tabanı 30 °C'den 230 °C'ye çıkarmak için gereken enerji hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 840 J/°C · 20 160 kJ
- B) 100 800 J/°C · 100,8 kJ
- C) 100 800 J/°C · 20 160 kJ**
- D) 100 800 J/(kg·°C) · 23 184 kJ
- E) 840 J/(kg·°C) · 20 160 kJ

CEVAP: C

Isı sığası cismin tamamına aittir: $C = m \cdot c = 120 \cdot 840 = 100\,800 \text{ J/°C}$. Sıcaklık farkı $230 - 30 = 200 \text{ °C}$ olduğuna göre $Q = C \cdot \Delta T = 100\,800 \cdot 200 = 20\,160\,000 \text{ J} = 20\,160 \text{ kJ}$ 'dir. Aynı sonuç doğrudan $Q = 120 \cdot 840 \cdot 200$ çarpımıyla da bulunur.

2 Taban Çelikten Olsaydı FİZ.9.4.2-b · KB2.10

Fırıncı, tabanı aynı kütlede (120 kg) çelikten yaptırmayı düşünüyor; çeliğin öz ısısı 500 J/(kg·°C)'dir. Aynı 200 °C'lik ısıtma için hangisi doğrudur?

- A) Gereken enerji değişmez; ısı sığası maddeye değil yalnız kütleyle bağlıdır
- B) Gereken enerji 12 000 kJ'ye iner; ısı sığası da indiği için taban daha az soğur
- C) Gereken enerji iki katına çıkar; öz ısısı küçük olan madde daha çok enerji ister
- D) Gereken enerji 12 000 kJ'ye iner; ısı sığası 100 800 J/°C olarak aynı kalır
- E) Gereken enerji 12 000 kJ'ye, ısı sığası 60 000 J/°C'ye iner; taban daha çok soğur**

CEVAP: E

Kütle aynı kalıp öz ısı 840'tan 500'e indiğinde hem gereken enerji hem de ısı sığası aynı oranda küçülür: $Q = 120 \cdot 500 \cdot 200 = 12\,000\,000 \text{ J} = 12\,000 \text{ kJ}$ ve $C =$

Çeldiriciler: A öz ısıyı ısı sığası diye yazar (840, maddeye ait sayıdır) · B ısı sığasını doğru bulur ama ΔT ile çarpmayı unuttur, yalnız 1 °C'lik enerjiyi verir · D sıcaklık farkı yerine son sıcaklığı (230) kullanır ve ısı sığasına öz ısının birimini yazar · E niceliği doğru hesaplar ama 840'ı ısı sığası diye sunar; birimi J/(kg·°C) olan nicelik öz ısıdır.

3 Tabanı Sökmeden Kütlesini Bulmak

FİZ.9.4.2-b · E3.6

Fırıncı, tabanın gerçekten 120 kg olup olmadığından emin değildir; taban örülü olduğu için sökülüp tartılamaz. Elinde brülörün verdiği enerjiyi kJ olarak sayan bir sayaç ile taban termometresi vardır. Kütleyi bulmak için hangi yol izlenmelidir?

- A) Taban sabahtan akşama izlenir; okuma ne kadar yavaş düşerse kütle o kadar büyüktür ve kütle bu düşme hızından doğrudan okunur
- B) Bir ısıtmada sayacın verdiği enerji ile termometrenin gösterdiği sıcaklık artışı birlikte kaydedilir; kütle $m = Q / (c \cdot \Delta T)$ ile bulunur
- C) Yalnız tabanın son okuması ölçülür; kütle $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısında sıcaklık farkı yerine son sıcaklık yazılarak bulunur
- D) Tabanın ısı sığası çizelgeden okunur, taşın öz ısısına bölünür ve kütle bu bölmeden doğrudan bulunur
- E) Kütle bu düzenekle bulunamaz; $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısı yalnız sıvılar için kurulmuştur, örülü taş için kullanılmaz

CEVAP: B

Bağıntı bu kez ters yönde kullanılır. Birinci adım, hangi üç büyüklüğün ölçülebildiğini görmektir: sayaç Q 'yu verir, termometre ΔT 'yi verir, öz ısı ise taşın kendisine aittir ve çizelgeden alınır. İkinci adım bağıntıyı

$120 \cdot 500 = 60\,000 \text{ J/}^\circ\text{C}$. Sabah ısıtması kısılır, ama tabanın "sıcaklığını koruma" özelliği de zayıflar: üstüne konan soğuk hamur aynı enerjiyi çektiğinde ısı sığası küçük olan tabanın sıcaklığı daha çok düşer. Fırıncının iki isteği bu noktada çatışır; karar, hangisinin daha önemli olduğuna bakılarak verilir.

Çeldiriciler: A ısı sığasını maddeden bağımsız sanır · B enerjiyi doğru bulur ama ısı sığası ile sıcaklığın korunması arasındaki ilişkiyi ters kurar · C öz ısı ile enerji arasındaki doğru orantıyı ters çevirir · D ısı sığasının da maddeyle değiştiğini görmez.

çekmektir: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ eşitliğinden $m = Q / (c \cdot \Delta T)$ yazılır. Örneğin sayaç 20 160 kJ okurken taban 200 °C ısındıysa $m = 20\,160\,000 / (840 \cdot 200) = 120$ kg çıkar; bu, fırıncının elindeki değeri de denetler.

Çeldiriciler: A soğuma hızını doğrudan kütleye çevirir; oysa bu hız yalıtıma ve yüzeye de bağlıdır. C sıcaklık farkı yerine son sıcaklığı koyar. D ısı sığasının çizelgelerde bulunduğunu sanır; çizelgeler öz ısı verir, ısı sığası cisme özgüdür. E bağıntının hâl ayrımı olduğunu sanır.

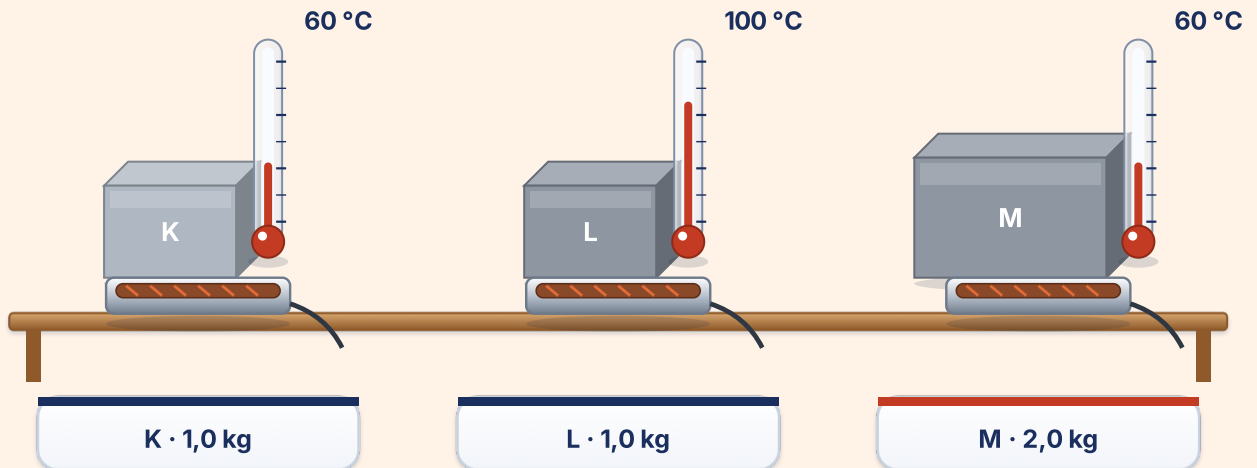
BAĞLAM 2 · ÇORUM'DA BİR OKULUN ÖZ ISI ÖLÇÜM DENEYİ

Çorum'da bir okulun TÜBİTAK 4006 bilim fuarı ekibi, üç metal numunenin öz ısını ölçmek için özdeş ısıtıcılar kullanıyor. Her numune **300 W**'lık bir ısıtıcıyla **2,0 dakika** ısıtılmakta, yani her birine **36 kJ** enerji aktarıldığı kabul edilmektedir. Üçü de 20 °C'de başlamış ve hiçbiri erimemiştir. Ekip, kütleleri eşit tutmayı unutarak M numunesini iki kat kütleye tartmıştır. Ölçümler çizelgededir.

Numune	Kütle	Aktarılan enerji	İlk sıcaklık	Son sıcaklık
K	1,0 kg	36 kJ	20 °C	60 °C
L	1,0 kg	36 kJ	20 °C	100 °C
M	2,0 kg	36 kJ	20 °C	60 °C

üç ısıtıcı özdeştir · her numuneye 2,0 dakikada 36 kJ aktarılır

M numunesinin kütlesi ötekilerin iki katıdır



Üç numune, üç özdeş ısıtıcı ve üç termometre · M numunesinin kütlesi ötekilerin iki katıdır · lacivert sayılar son okumalardır · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yalnız Sıcaklık Artışına Bakmak

FİZ.9.4.2-a · FBAB7

Ekipten biri çizelgeye bakıp "M, L'den daha az ısındığına göre M'nin öz ısısı L'ninkinden büyüktür." diyor. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Çıkarım doğrudur; eşit enerji alan numunelerden az ısınanın öz ısısı her durumda büyüktür
- B) Çıkarım yanlıştır; M daha uzun süre ısıtıldığı için ona daha çok enerji aktarılmıştır
- C) Çıkarım yanlıştır; M'nin termometresi yanlış okunmuş, son sıcaklığı eksik kaydedilmiştir
- D) Çıkarım yanlıştır; kütleler eşit değildir, hesapta iki öz ısı da $450 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ çıkar
- E) Çıkarım yanlıştır; hesap yapıldığında M'nin öz ısısı K'ninkiyle aynı, $900 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ çıkar

CEVAP: D

Sıcaklık artışını iki çarpan birlikte belirler: $\Delta T = Q / (m \cdot c)$. Kütleler eşit değilse yalnız ΔT 'ye bakarak öz ısılar karşılaştırılmaz. Hesap yapılır: L için $c = 36\,000 / (1,0 \cdot 80) = 450 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$; M için $c = 36\,000 / (2,0 \cdot 40) = 450 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$. İki numunenin öz ısısı aynıdır, yani aynı maddeden olabilirler. M'nin az ısınmasının nedeni maddesi değil, iki kat kütlesidir.

Çeldiriciler: A kütleyi kontrol değişkeni saymaz · B enerjiyi süreye bağlar, oysa üç ısıtma da 2,0 dakikadır · C sonucu ölçüm hatasına yazar · E doğru gerekçeye yanlış sayı ekler; $900 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ K'nin öz ısısıdır.

5 M İki Kat Süre Isıtılsaydı FİZ.9.4.2-b · KB2.10

Ekip, M numunesini aynı ısıtıcıyla 2,0 dakika yerine 4,0 dakika ısıtıyor. M'nin son sıcaklığı ve bu sonucun gösterdiği ilişki hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 100°C · aynı cisme verilen enerji iki katına çıkınca artış da iki katına çıkar
- B) 60°C · süre iki katına çıkarsa da cismin sıcaklık artışı değişmeden kalır
- C) 80°C · sıcaklık artışını süre değil yalnızca maddenin öz ısısı belirler
- D) 120°C · kütle iki kat olduğu için sıcaklık artışı ayrıca iki katına çıkar
- E) Söylenemez · ısıtma süresi ile aktarılan enerji arasında ilişki kurulamaz

CEVAP: A

300 W 'lık ısıtıcı 4,0 dakikada (240 s) 72 000 J verir. M için ısı sığası $C = 2,0 \cdot 450 = 900 \text{ J/}^{\circ}\text{C}$ olduğuna göre $\Delta T = 72\,000 / 900 = 80^{\circ}\text{C}$ ve son sıcaklık $20 + 80 = 100^{\circ}\text{C}$ olur. İlk ısıtmada artış 40°C idi; enerji iki katına çıkınca artış da iki katına çıkmıştır. Bu, Q ile ΔT arasındaki doğru orantının deneysel karşılığıdır.

Çeldiriciler: B enerji ile sıcaklık artışı arasındaki bağı koparır · C öz ısıyı tek belirleyici sanar · D kütlenin etkisini iki kez sayar; kütle zaten C içinde hesaba katılmıştır · E gücün tanımını (saniyede verilen enerji) kullanmaz.

Ekip, kütleleri eşit tutmayı unuttuğunu deney bittikten sonra fark etmiştir. Bir öğrenci "Ölçümler çöpe gitti." diyor. Bu eksikliğin sonucu için hangisi doğrudur?

- A) Ölçümler kullanılamaz; kütleler eşit tutulmadığı için bağıntıdan öz ısı çekilemez
- B) Ölçümler bir bölümüyle kullanılabilir; K ile L karşılaştırılır, M'nin satırı atılır
- C) Ölçümler kullanılabilir; öz ısı her satırdan $c = Q / (m \cdot \Delta T)$ ile ayrı ayrı çekilir
- D) Ölçümler kullanılabilir; öz ısı kütleye bağlı olmadığı için kütle hesapta gereksizdir
- E) Ölçümler kullanılamaz; farklı kütlelere özdeş ısıtıcıyla aynı enerji verilemez

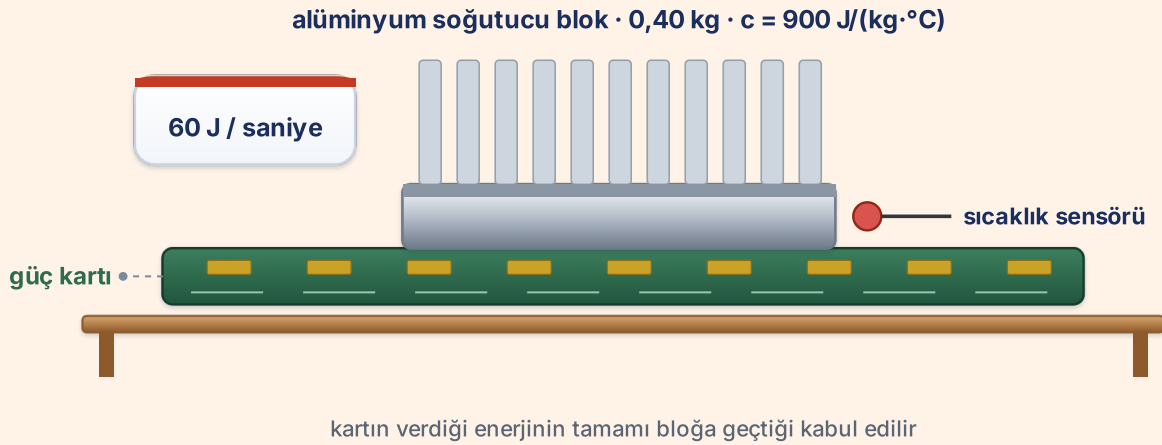
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hesabın yapılabilirliği: her satırda Q, m ve ΔT birlikte yazılı olduğu için öz ısı tek tek çekilebilir; K için $36\,000 / (1,0 \cdot 40) = 900$, L için $36\,000 / (1,0 \cdot 80) = 450$, M için $36\,000 / (2,0 \cdot 40) = 450 \text{ J/(kg}\cdot^\circ\text{C)}$ çıkar. İkincisi kontrol değişkeninin ne işe yaradığıdır: kütleler eşit olsaydı yalnız sıcaklık artışlarına bakıp "en az ısınanın öz ısı en büyüktür" denebilirdi. Kütleleri eşit tutmak işte bu kısa yolu açardı; eksiklik kısa yolu kapatmıştır, bağıntıyı değil. Sonuç: veri değerini yitirmez, yalnız bir adım daha uzun olur.

Çeldiriciler: A bağıntının kütleleri zaten içerdiğini görmez · B iki satırı gereksiz yere atar · D kütleleri hesaptan büsbütün siler; öz ısı kütleyle değişmez ama hesapta kullanılır · E aynı enerjinin farklı kütlelere verilemeyeceğini sanır.

BAĞLAM 3 · ANKARA'DA BİR GÜÇ KARTININ SOĞUTUCU BLOĞU

Ankara'da ASELSAN mühendisleri, bir güç kartının üzerine takılan **alüminyum soğutucu blok** tasarlıyor. Blok **0,40 kg** kütlelidir ve alüminyumun öz ısısı $900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 'dir. Kart çalışırken saniyede **60 J** enerji açığa çıkarmakta ve bu enerjinin tamamı bloğa geçmektedir. Mühendisler önce en kötü durumu hesaplıyor: blok çevreye hiç enerji vermezse ilk **5,0 dakikada** ne kadar ısınır? Gerçek deneyde blok çevreye de enerji verdiği için ölçüm bu hesaplara birebir tutmaz.



güç kartı ve üstüne takılan alüminyum soğutucu blok · kiremit sayı kartın saniyede verdiği enerjiyi gösterir · blok sıcaklığı yüzeydeki sensörden okunur · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 En Kötü Durum Hesabı FİZ.9.4.2-b · E3.5

Blok çevreye hiç enerji vermeseydi 5,0 dakikalık çalışmada sıcaklığı kaç $^\circ\text{C}$ artardı ve gerçek ölçüm bu değere göre nasıl çıkardı?

- A) 50°C artardı; blok çevreden de enerji aldığı için gerçek artış bundan büyük olur
- B) 30°C artardı; bloğun ısı sığası $600 \text{ J}/^\circ\text{C}$ 'dir
- C) 50°C artardı; gerçek artış tam olarak aynı çıkar, çünkü model kayıpları da içinde barındırır
- D) 20°C artardı; aktarılan enerji doğrudan öz ısıya bölünür
- E) 50°C artardı; blok çevreye de enerji verdiği için gerçek artış bundan küçük olur

8 Blok İki Kat Kütleli Yapılırsa FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Mühendis, aynı malzemeden bloğun kütlelerini $0,80 \text{ kg}$ 'a çıkarıyor. Aynı 5,0 dakikalık çalışmada ısı sığası ve sıcaklık artışı nasıl değişir?

- A) Öz ısı iki katına çıkar; sıcaklık artışı yarıya, 25°C 'ye iner
- B) Isı sığası iki katına, $720 \text{ J}/^\circ\text{C}$ 'ye çıkar; sıcaklık artışı yarıya, 25°C 'ye iner
- C) Isı sığası $360 \text{ J}/^\circ\text{C}$ olarak değişmez; sıcaklık artışı yine 50°C olur
- D) Isı sığası iki katına çıkar; sıcaklık artışı da iki katına, 100°C 'ye çıkar
- E) Isı sığası yarıya, $180 \text{ J}/^\circ\text{C}$ 'ye iner; sıcaklık artışı iki katına çıkar

CEVAP: E

Beş dakika 300 saniyedir; kart saniyede 60 J verdiği göre bloğa $60 \cdot 300 = 18\,000$ J aktarılır. Bloğun ısı sığası $C = 0,40 \cdot 900 = 360$ J/°C olduğuna göre $\Delta T = 18\,000 / 360 = 50$ °C çıkar. Bu, kayıpsız kabul edilen bir **en kötü durum** hesabıdır; gerçek blok yüzeyinden havaya ve karta enerji verdiği için ölçülen artış 50 °C'den küçük olur. Ölçümün hesaptan küçük çıkması modeli çürütmez, kabullerin tam karşılanmadığını gösterir.

Çeldiriciler: A kayıp yönünü ters çevirir; çalışan blok çevresinden daha sıcaktır, enerji verir · B ısı sığasını yanlış hesaplar (kütle ile öz ısı çarpımı 360'tır) · C modeli kayıpları da içeren bir hesap sanır · D ısı sığası yerine öz ısıyı kullanır ve kütleli hesaba katmaz: $18\,000 / 900 = 20$ °C.

CEVAP: B

Malzeme değişmediği için öz ısı 900 J/(kg·°C) olarak kalır; değişen yalnız kütledir. $C = 0,80 \cdot 900 = 720$ J/°C, yani ısı sığası iki katına çıkar. Aktarılan enerji yine 18 000 J olduğuna göre $\Delta T = 18\,000 / 720 = 25$ °C olur: sıcaklık artışı yarıya iner. Soğutucu bloğu ağırlaştırmanın işe yaramasının nedeni budur; karar verilirken bloğun kütlesi, kapladığı yer ve maliyeti birlikte tartılır.

Çeldiriciler: A öz ısıyı kütleyle bağlar; doğru sayıya yanlış nicelikle ulaşır · C ısı sığasının kütleyle değiştiğini görmez · D ısı sığası ile sıcaklık artışı arasındaki ters orantıyı doğru orantı sanır · E oranı tümüyle ters çevirir.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	E	B	D	A	C	E	B

1 $C = 100\,800$ J/°C ve $Q = 20\,160$ kJ · 2 çelik tabanda 12 000 kJ, $C = 60\,000$ J/°C, taban daha çok soğur · 3 sayaçla Q , termometreyle ΔT , $m = Q/(c \cdot \Delta T)$ · 4 kütleler eşit değil, iki öz ısı da 450 J/(kg·°C) · 5 100 °C, enerji iki katı → artış iki katı · 6 öz ısı her satırdan ayrı ayrı çekilir · 7 50 °C, gerçek artış daha küçük · 8 $C = 720$ J/°C, artış 25 °C. Harf dağılımı A1 B2 C2 D1 E2; ardışık aynı harf yoktur. Süre 25 dakikadır; her madde bir hesap ve bir karar ister.

Etkinlik · Kara Kutu Numunelerinin Öz Isı Sırası

FİZ.9.4.2-a · FİZ.9.4.2-b

FBAB7 Deney Yapma · FBAB5 Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme · OB7 Veri

E3.6 Analitik Düşünme · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Dörtlü grup · 25 dakika · 12 puan

Gereken: eşit kütleli üç metal numune (K, L, M etiketli, maddeleri yazılmamış), üç termometre, üç özdeş ısıtıcı teması, kronometre, terazi, maşa, ısıya dayanıklı altlık.

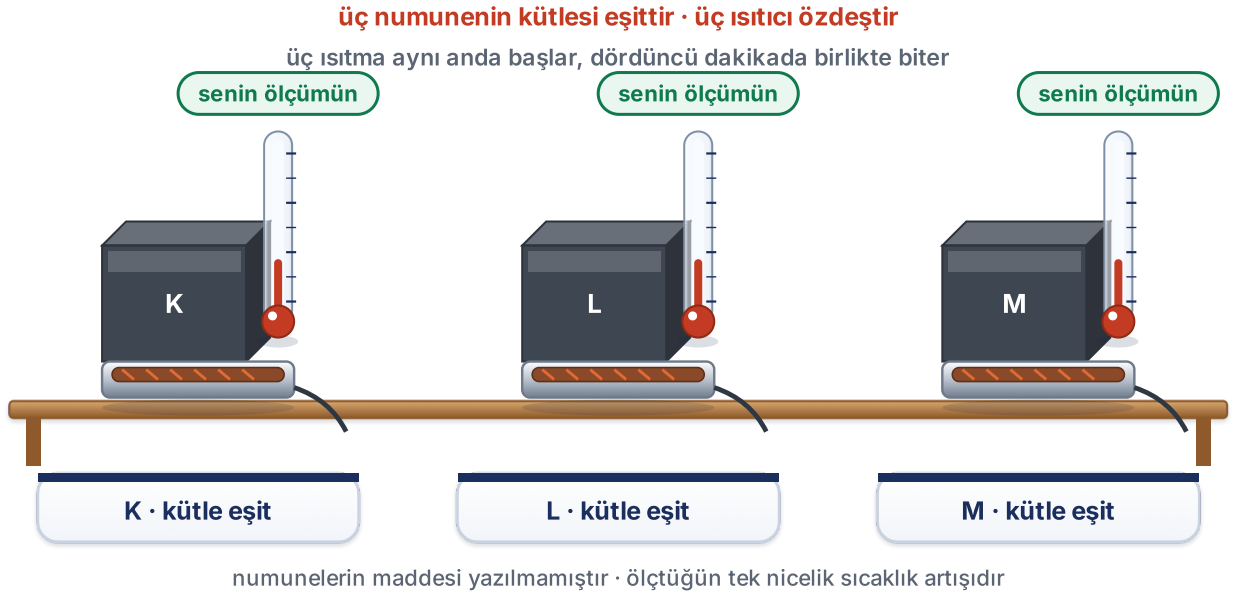
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu etkinlikte öz ısıyı **sayıyla** bulmayacaksınız; **sıralayacaksınız**. Üç numunenin kütlesi eşittir ve üçüne de aynı süre boyunca aynı enerji aktarılır. Ölçtüğünüz tek şey sıcaklık artışıdır. Görev dağılımı: biri ısıtıcıyı ve süreyi izler, biri termometreleri okur, biri çizelgeye kaydeder, biri kontrol değişkenlerini denetler. **Güvenlik:** Isıtıcı yalnız öğretmen gözetiminde çalıştırılır, numuneler maşayla tutulur, sıvı kaynatılmaz, ıslak elle prize dokunulmaz, ısıtıcı dördüncü dakikada kapatılır.



Ş.F · düzenek · eşit kütleli üç numune, üç özdeş ısıtıcı teması ve üç termometre · üç ısıtma aynı anda başlar ve aynı anda biter · termometre okumaları sizden

1 Araştırma Sorusu ve Hipotez 4 dk

Araştırma sorusu şudur: **Eşit kütleli üç numuneye eşit enerji aktarıldığında sıcaklık artışları niçin farklı olur?** Hipotezini gerekçesiyle birlikte yaz; cümlede "öz ısı" geçsin.

Hipotezim

öz ısı büyük olan numunenin sıcaklık artışı küçük olur

Çünkü

aynı Q ve aynı m için $\Delta T = Q/(m \cdot c)$ olduğundan ΔT ile c ters orantılıdır

HOCA İÇİN

Beklenen hipotez: "Öz ısı büyük olan numunenin sıcaklık artışı küçük olur." Gerekçe $\Delta T = Q / (m \cdot c)$ bağıntısına dayanmalıdır: kütle ve enerji sabit tutulduğunda sıcaklık artışı öz ısıyla ters orantılıdır. Gerekçesiz hipotez kabul edilmez, yanlış hipotez silinmez; ölçümden sonra üstü çizilip yanına düzeltmesi yazılır.

2 Neyi Sabit Tutuyorsun? 5 dk

Bu deneyde **değiştirilen**, **ölçülen** ve **sabit tutulan** büyüklükleri adlandır. Dördüncü satırda, sabit tutulmazsa sonucu en çok bozacak büyüklüğü seç ve niçin seçtiğini yaz.

Değiştirilen (bağımsız)	numunenin maddesi (K, L, M)
Ölçülen (bağımlı)	sıcaklık artışı ΔT (°C)
Sabit tutulan (kontrol)	kütle, ısıtma süresi ve enerjisi, ısıtıcı teması, başlangıç sıcaklığı
En kritik kontrol ve gerekçesi	kütle: eşit değilse ΔT farkı maddeden mi kütleden mi gelir ayırt edilemez

HOCA İÇİN

Değiştirilen yalnız maddedir. Ölçülen ΔT 'dir; son sıcaklığı yazıp farkı almayan gruba fark satırı ayrıca yazdırılır. Kontrol değişkenleri: kütle, ısıtma süresi ve verilen enerji, ısıtıcı ile numune arasındaki temas, başlangıç sıcaklığına yakınlık. En kritik olanı **kütledir**: $\Delta T = Q / (m \cdot c)$ bağıntısında kütle de paydadadır, eşit değilse sıcaklık farkının maddeden mi kütleden mi geldiği ayırt edilemez. Bu tartışma bağlam sorularındaki M numunesiyle birebir bağlanır.

3 Ölçüm Çizelgesi 8 dk

Üç ısıtmayı **aynı anda** başlat ve dördüncü dakikada birlikte bitir. Her numune için ilk ve son sıcaklığı yaz, farkı ayrı sütunda hesapla. Sayıları kendi düzeneğinden alacaksın; hazır bir "doğru" ölçüm yoktur.

Numune	Kütle (kg)	İlk sıcaklık (°C)	Son sıcaklık (°C)	ΔT (°C)
K	ör. 0,20	ör. 22	ör. 46	ör. 24
L	ör. 0,20	ör. 22	ör. 70	ör. 48
M	ör. 0,20	ör. 22	ör. 34	ör. 12

HOCA İÇİN

Sayılar düzeneğe bağlıdır; çizelgedeki örnek değerler yalnız kaydın nasıl tutulacağını gösterir. Aranılan şey büyüklükler değil, **üç numune arasındaki sıra** ile farkın belirgin olmasıdır. Üç termometrenin aynı anda okunması önemlidir; sırayla okuyan grup, arada geçen sürede

numunelerin soğumaya başladığını fark eder. Kütle sütununun üç satırda da aynı çıkması kontrol değişkeninin gerçekten sağlandığını gösterir; bir numune ötekilerden ağırsa grup terazi başına geri gönderilir.

4 Sıralama ve Genelleme 5 dk

a) Sıcaklık artışlarını büyükten küçüğe sırala. b) Öz ısıları büyükten küçüğe sırala. c) İki sıralamanın niçin ters olduğunu $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile tek cümlede açıkla.

ΔT sıralaması (büyükten küçüğe)

ör. $L > K > M$

Öz ısı sıralaması (büyükten küçüğe)

ör. $M > K > L$ (ΔT sıralamasının tersi)

HOCA İÇİN

a) ve b) Öz ısı sıralaması, ΔT sıralamasının tam tersidir. c) Beklenen cümle: "Kütleler ve aktarılan enerjiler eşit tutulduğu için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısında c ile ΔT 'nin çarpımı üç numunede de aynı kalır; bu yüzden sıcaklık artışı büyük olan numunenin öz ısı küçüktür." Sayısal bir öz ısı değeri istemeyin; bu düzenekte aktarılan enerji tam olarak bilinmediği için yalnız **sıra** güvenilirdir. Numunelerin maddesi ancak ders sonunda açıklanır; grup önce sırasını savunur.

5 Hata Analizi ve İyileştirme 3 dk

a) Isı kaybı üç düzeneği eşit etkilemediyse sonucun güvenilirliği nasıl değişir? b) Bir deneysel hata yaz ve uygulanabilir bir iyileştirme öner. c) Kesin kanıtlayamadığın kısmı ayrıca yaz.

Bir deneysel hata

ör. numunelerin ısıtıcıya teması aynı değildi

İyileştirme önerim

ör. üç numuneyi aynı altlığa oturtmak ve ölçümü yinelemek

HOCA İÇİN

a) Kayıp eşit değilse sıralamaya duyulan güven azalır; özellikle iki numunenin ΔT 'si birbirine yakınsa sıra kayıptan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda "iki numunenin sırası için ek ölçüm gerekir" demek doğru bilimsel tutumdur. b) Sık görülen hatalar: temas yüzeylerinin farklı olması, termometrelerin farklı derinlikte tutulması, ısıtmanın aynı anda başlamaması, numunelerin başlangıç sıcaklıklarının farklı olması. İyileştirme somut ve uygulanabilir olmalıdır: aynı altlık, aynı temas süresi, ölçümü yineleme, numuneleri deneyden önce aynı ortamda bekletme. c) Dürüstlük satırı puanlanır: aktarılan enerji doğrudan ölçülmedi, kayıp hesaba katılmadı, sıralama yalnız bu üç numune ve bu düzenek için geçerlidir. **Puanlama (12)**: kontrol değişkenleri 4 · veri kaydı 4 · genelleme ve hata analizi 4.

Çıkış notu: Bu föyde modeli ters yönde kullandın: enerjii ve kütleii sabit tuttun, sıcaklık artışını ölçtün ve öz ısı sırasını çıkardın. Kayıt çizelgen çalışma kâğıdının 13. sorusuna ("ölçülen ile hesaplanan arasındaki fark") kanıt olur; atma. **Temizlik (D18):** numuneleri maşayla ısıya dayanıklı altlığa al, soğumadan kutulamayın, termometreleri yerine koy. **Sağlık (D13):** ısıtıcı enerjisi kesilmeden düzenek sökülmez, sıcak numuneye çıplak elle dokunulmaz. Öğretmene teslim: ham ölçüm çizelgesi, tek cümlelik genelleme, bir deneysel hata ve bir iyileştirme önerisi.